FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES

INFORME DE PROYECTO FINAL

BASE DE DATOS AVANZADAS Y BIG DATA

Solución de Inteligencia de Negocios y Solución Big Data

<Sistema de Inteligencia de Negocios para el análisis de la demanda y disponibilidad de atención en la Clínica Veterinaria PETYLAB>

DATOS DEL EQUIPO	INFORMACIÓN	
Autores	Custodio Collas, Leander Josué Goicochea Sevillano, Diego Alexander Lozada Ruiz, Angel Victor Mauricio Calzado, Diego Said Villanueva Livia, Fabrizzio Gael	SI PARTICIPO (100%) SI PARTICIPO (100%) SI PARTICIPO (100%) SI PARTICIPO (100%) SI PARTICIPO (100%)
Docente	VICTOR ISAAC CHÁVEZ BARDALES	
Curso / NRC	Base de Datos Avanzadas y Big Data / 26043	
Repositorio	https://github.com/johnprice2007/Sistema-de-Veterinaria-PETYLAB BIGDATA-AVANZADO	
Período	2026-2	

Lima - Perú

2026

ORIENTACIONES PARA EL PROYECTO Y EL INFORME

Propósito del proyecto: desarrollar, integrar y evaluar una solución de Inteligencia de Negocios y una solución Big Data que respondan a una necesidad empresarial verificable. El informe debe demostrar decisiones de ingeniería, experimentación reproducible y dominio técnico de ambas soluciones.

Alineación referencial con ABET: este formato operacionaliza el Student Outcome 6 de ABET EAC mediante evidencias directas de diseño y ejecución de experimentos, análisis e interpretación de datos y conclusiones sustentadas con juicio de ingeniería.

Entregables obligatorios

N.°	ENTREGABLE	EVIDENCIA MÍNIMA
1	Informe técnico	Documento completo con citas válidas, tablas, figuras y trazabilidad de evidencias.
2	Solución BI functional	Modelo dimensional, ETL/ELT, almacén de datos o data mart, indicadores, análisis OLAP y dashboard.
3	Solución Big Data functional	Ingesta, almacenamiento y procesamiento escalable o distribuido, consultas/análisis y demostración técnica.
4	Paquete experimental	Dataset original y procesado, scripts/notebook, configuraciones, logs, métricas, resultados y visualizaciones.
5	Repositorio versionado	Código, documentación, historial de cambios, etiqueta de versión final y evidencia de aportes individuales.
6	Defensa y mejora	Demostración funcional, respuesta individual, retroalimentación recibida y mejoras implementadas.
7	Uso responsable de IA	Declaración de herramientas, propósito, verificación, autoría intelectual, privacidad y limitaciones.

Convenciones de presentación de evidencias

1. Identifique cada evidencia con un código único (por ejemplo, E-01, E-02) y úselo en el informe, anexos y repositorio.
2. Todo resultado debe indicar dataset, versión del código, configuración, fecha de ejecución y responsable.
3. Los enlaces deben ser accesibles para el docente y conservar una versión congelada del entregable final.
4. No reemplace el análisis técnico por capturas: las capturas complementan, pero no sustituyen, datasets, scripts, métricas, tablas y logs.
5. La evaluación del resultado de experimentación requiere evidencia individual además del producto grupal.

ÍNDICE

RESUMEN 6

ABSTRACT 6

CAPÍTULO I: CONTEXTO, PROBLEMA Y OBJETIVOS 7

1.1 Contexto y necesidad empresarial 7

1.2 Formulación del problema de ingeniería 7

1.3 Objetivos 7

1.4 Alcance, restricciones y supuestos 7

1.5 Stakeholders y criterios de éxito 8

1.6 Fuentes, gobierno y ética de los datos 9

CAPÍTULO II: ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS 11

2.1 Antecedentes 11

2.2 Fundamentos de Inteligencia de Negocios 12

2.3 Fundamentos de Big Data 13

2.4 Tecnologías, estándares y trabajos relacionado 14

CAPÍTULO III: DISEÑO DE INGENIERÍA DE LAS SOLUCIONES 16

3.1 Requerimientos funcionales y no funcionales 16

3.2 Alternativas y decisiones de arquitectura 17

3.3 Arquitectura integrada y flujo de datos 17

3.4 Diseño de la solución de Inteligencia de Negocios 18

3.4.1 Requisitos, usuarios e indicadores 18

3.4.2 Modelo dimensional y almacén de datos 19

3.4.3 Procesos ETL/ELT y calidad 23

3.4.4 OLAP, reportes y dashboards 30

3.5 Diseño de la solución Big Data (No se realiza) 31

3.5.1 Justificación y requisitos Big Data 31

3.5.2 Arquitectura y componentes 31

3.5.3 Modelo y ciclo de vida de datos 31

3.5.4 Escalabilidad, resiliencia y operación 31

3.5.5 Resultados 31
3.6 Seguridad, privacidad y riesgos 31
3.7 Plan de despliegue y aceptación 33
CAPÍTULO IV: DISEÑO DEL EXPERIMENTO 35
4.1 Pregunta experimental, objetivo e hipótesis 35
4.2 Escenario y datasets 35
4.3 Variables, métricas y criterios de aceptación 36
4.4 Entorno, herramientas y reproducibilidad 37
4.5 Matriz de escenarios experimentales 39
4.6 Procedimiento reproducible 39
4.7 Riesgos, validez y limitaciones del experimento 41
CAPÍTULO V: IMPLEMENTACIÓN Y CONTROL DE EVIDENCIAS 45
5.1 Estructura y versión del repositorio 45
5.2 Implementación de la solución BI 45
5.3 Implementación de la solución Big Data (No se realiza) 51
5.4 Calidad, seguridad y pruebas 52
5.5 Contribuciones individuales 52
5.6 Declaración de uso responsable de inteligencia artificial 53
CAPÍTULO VI: EJECUCIÓN, RESULTADOS Y ANÁLISIS DE DATOS 54
6.1 Validación del dataset original y procesado 54
6.2 Registro de ejecuciones 55
6.3 Tabla consolidada de resultados 55
6.4 Visualizaciones y dashboards 56
6.5 Análisis e interpretación técnica 58
6.6 Verificación de funcionalidad y completitud 59
CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES TÉCNICAS Y RECOMENDACIONES 60
7.1 Matriz objetivo-resultado-conclusión-recomendación 60
7.2 Conclusiones técnicas 61
7.3 Recomendaciones 61
CAPÍTULO VIII: RESPONSABILIDAD ÉTICA Y PROFESIONAL 62

8.1 Tratamiento ético, legal y seguro de los datos 62

8.2 Impactos de las soluciones 62

8.3 Compromiso profesional 63

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 64

ANEXOS Y MANIFIESTO DE EVIDENCIAS 66

Lista de anexos: 67

DECLARACIÓN DE USO RESPONSABLE DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL 71

RESUMEN

El presente proyecto tuvo como objetivo el desarrollo de una solución de Inteligencia de Negocios (BI) para analizar la demanda de servicios veterinarios y la disponibilidad de atención en la Clínica Veterinaria PETYLAB basada en su base de datos. Para lograrlo, se integraron registros en Excel y datos simulados de capacidad de personal, los cuales fueron procesados e importados a Microsoft SQL Server mediante SSIS. Se implementó un flujo ETL robusto utilizando T-SQL, validaciones de calidad, control de errores y procedimientos almacenados automatizados con SQL Server Agent. La arquitectura se estructuró en un Data Mart bajo un modelo dimensional de esquema estrella (compuesto por cinco dimensiones y dos tablas de hechos). Finalmente, se utilizó Microsoft Power BI para la creación de reportes interactivos y KPIs enfocados en la demanda por servicio, estado y duración de citas, utilización de recursos y cobertura de atención. De este modo, la solución optimiza la planificación operativa de la clínica, permitiendo identificar patrones de atención y mejorar la distribución del personal y de los servicios veterinarios.

Palabras clave: inteligencia de negocios, proceso ETL, Base de datos, análisis de demanda, veterinaria.

ABSTRACT

This project aimed to develop a Business Intelligence (BI) solution to analyze the demand for veterinary services and the availability of care at the PETYLAB Veterinary Clinic, based on its existing database. To achieve this, Excel records and simulated staff capacity data were integrated, processed, and imported into Microsoft SQL Server using SSIS. A robust ETL workflow was implemented, incorporating T-SQL, quality validations, error handling, and stored procedures automated via SQL Server Agent. The architecture was structured as a Data Mart following a dimensional star schema model (comprising five dimensions and two fact tables). Finally, Microsoft Power BI was used to create interactive reports and KPIs focused on demand by service type, appointment status and duration, resource utilization, and care coverage. Consequently, the solution optimizes the clinic's operational planning, enabling the identification of care patterns and the improvement of staff and veterinary service allocation.

Keywords: business intelligence, ETL process, dimensional modeling, database, Demand Analysis, Veterinary Clinic.

CAPÍTULO I: CONTEXTO, PROBLEMA Y OBJETIVOS

1.1 Contexto y necesidad empresarial

La elección de este proyecto surge de la necesidad de responder a la problemática de la veterinaria PETYLAB que tiene alta demanda en diferentes días de la semana debido a esto buscamos una solución tecnológica que permite analizar el comportamiento de la demanda de sus servicios y disponibilidad de atención.La clínico genera diversos registros de atención de clientes , mascotas , horarios y fechas pero estos datos por si solos no brindan visión que busca la clínico veterinaria.

Dentro de este contexto implementamos esta solución con (Business Intelligence) que permite analizar los datos que registran y permite obtener información sobre la demanda.

1.2 Formulación del problema de ingeniería

La Clínica Veterinaria PETYLAB genera muchos informes de sus servicios realizados como mascotas propietarios y atenciones. El problema está que la falta de un análisis dentro de sus datos dificulta el conocer el comportamiento de la demanda y evaluar la disponibilidad de atención hacia los clientes.Esta problemática se genera cuando hay días donde la veterinaria tiene una alta demanda y no hay suficientes trabajadores que cubran a todos los clientes.

1.3 Objetivos

Objetivo general: Desarrollo de un sistema inteligente de negocio para analizar la demanda y la disponibilidad de atención dentro de la Clínica Veterinaria PETYLAB,mediante la integración de datos, la generación de indicadores y la elaboración de reportes que apoyen la toma de decisiones.

Objetivos específicos:

1. Identificar y analizar las fuentes de datos relacionadas con las atenciones, los servicios veterinarios, las fechas y los horarios de la Clínica Veterinaria PETYLAB.
2. Diseñar una estructura de datos analítica que permita integrar y organizar la información necesaria para el análisis de la demanda y la disponibilidad de atención.
3. Implementar un proceso ETL para extraer, transformar y cargar los datos desde las fuentes de origen hacia la estructura analítica utilizando SQL Server 2022.
4. Elaborar indicadores y reportes en Power BI que permitan analizar la demanda de servicios veterinarios y la disponibilidad de atención, facilitando la interpretación de los resultados y la toma de decisiones.

1.4 Alcance, restricciones y supuestos

El proyecto tiene como alcance desarrollar un Sistema de Inteligencia de Negocios para el análisis de la demanda y disponibilidad de atención en la Clínica Veterinaria PETYLAB. El sistema permitirá integrar y analizar información de las atenciones, los servicios veterinarios, las fechas y los horarios, con el fin de identificar patrones de demanda y generar indicadores que faciliten la toma de decisiones.

Además, contará con una estructura de datos analítica y un proceso ETL para extraer, transformar y cargar la información. Los datos serán almacenados en SQL Server 2022 y utilizados para elaborar reportes e indicadores que permitan conocer los servicios más solicitados y los periodos de mayor demanda.

Restricciones:

- El sistema estará orientado al análisis de datos mediante Inteligencia de Negocios.
- La información será almacenada y procesada en SQL Server 2022.
- El análisis dependerá de la calidad y disponibilidad de los datos registrados.
- Los indicadores se limitarán a la información disponible en las fuentes de datos.
- El desarrollo del proyecto estará limitado al tiempo establecido para el curso.
- La generación de reportes dependerá de la correcta ejecución del proceso ETL.

Supuestos:

- Se considera que la clínica contará con datos relacionados con las atenciones y los servicios veterinarios.
- Se supone que los datos proporcionados serán suficientemente correctos y actualizados para su análisis.
- Se considera que las fuentes de información estarán disponibles para realizar el proceso ETL.
- Se supone que SQL Server 2022 permitirá almacenar y procesar los datos analíticos.
- Se considera que los responsables de la clínica utilizarán los indicadores y reportes como apoyo para la toma de decisiones.

Fuera del alcance:

El proyecto no contempla el desarrollo de una aplicación móvil, pagos en línea ni la integración con sistemas externos. Tampoco se implementará actualmente una arquitectura Big Data distribuida, debido a que PETYLAB trabaja principalmente con información estructurada almacenada en una base de datos relacional.

1.5 Stakeholders y criterios de éxito

STAKEHOLDER	NECESIDAD / DECISIÓN	CRITERIO DE ÉXITO	EVIDENCIA
Administrador	Necesita conocer la demanda de los servicios veterinarios y la disponibilidad de atención para organizar los recursos y tomar decisiones.	Identificar los servicios más solicitados, los horarios de mayor demanda y la disponibilidad de atención mediante indicadores y gráficos.	E-01: Capturas del dashboard general en Power BI y sus indicadores.
Veterinario	Necesita consultar información sobre las atenciones realizadas para conocer la demanda de sus servicios y organizar su disponibilidad.	Visualizar la cantidad de atenciones realizadas por período, servicio y veterinario, permitiendo identificar tendencias de atención.	E-02: Capturas de gráficos de atenciones por veterinario, servicio y período.

STAKEHOLDER	NECESIDAD / DECISIÓN	CRITERIO DE ÉXITO	EVIDENCIA
Recepcionista	Necesita conocer las citas registradas, su estado y los horarios con mayor demanda para apoyar la organización de la atención.	Consultar la cantidad de citas por fecha, horario y estado, facilitando la identificación de períodos con mayor demanda.	E-03: Capturas de gráficos de citas por fecha, horario y estado.

1.6 Fuentes, gobierno y ética de los datos

- **Procedencia:** Los datos provienen de la clínica veterinaria PETYLAB y están almacenados en la base de datos relacional PETYLAB, diseñada en SQL Server. La base contiene información de clientes (DNI, apellidos, nombre, teléfono, dirección y fecha de registro), mascotas (nombre, fecha de nacimiento, raza, sexo, color y ubicación), citas, empleados, consultas (diagnóstico y observaciones), vacunaciones y tratamientos. Los registros se cargaron mediante scripts INSERT INTO y se validaron con consultas JOIN e integridad referencial. Esta base es la fuente operacional que alimenta la solución de Inteligencia de Negocios. La solución Big Data se mantiene como ampliación futura, según el alcance del proyecto.
- **Propiedad y Autorización:** La información pertenece a PETYLAB, que actúa como titular y responsable del tratamiento de los datos. Como equipo la utilizamos únicamente con fines académicos, bajo autorización de la clínica. El tratamiento se rige por la Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y su reglamento, que exigen finalidad definida y consentimiento del titular de los datos. No se emplean datasets de terceros, por lo que no aplica una licencia externa.
- **Datos Personales y Sensibles:** Los datos de los clientes (DNI, nombres, teléfono y dirección) son datos personales y se tratan con un nivel de protección alto. Los datos clínicos de las mascotas (diagnósticos, vacunas, tratamientos) no son datos personales por sí mismos, pero al estar vinculados a un cliente identificable requieren la misma protección. Por ello, los datos fueron simulados para evitar relacionarse con información real de los usuarios. El sistema no maneja pagos, comprobantes ni inventarios, por lo que no almacena datos financieros.
- **Anonimización:** En la capa de BI, los dashboards y reportes usarán datos agregados (por especie, raza, tipo de atención, vacuna o periodo) y no mostrarán DNI, teléfono ni dirección. Cuando se necesite identificar a un cliente o una mascota, se usarán sus identificadores internos (id_cliente, id_mascota) en lugar de datos personales. Solo se cargarán al almacén de datos los campos necesarios para los indicadores.
- **Calidad:** La calidad se asegura desde el diseño relacional: claves primarias y foráneas, DNI único de 8 dígitos, control de duplicidad de clientes y validaciones para evitar campos en blanco. Además, las reglas de negocio impiden registrar una mascota sin dueño, una cita sin mascota y empleado, o más de una consulta por cita. En el proceso ETL se medirán completitud, duplicados y consistencia, comparando los valores antes y después de la limpieza.

- **Retención y respaldo:** Los registros se conservan mientras exista relación con el cliente y se necesite el historial clínico de la mascota. Los cambios se hacen con eliminación lógica para no perder trazabilidad. El plan de respaldo incluye un backed completo de la base de datos para asi poder futuras actualizaciones.
- **Control de acceso:** Cada empleado accede con usuario y contraseña, y solo a las funciones de su cargo (administrador, veterinario o recepcionista), según el principio de mínimo privilegio. La clave del empleado se almacena cifrada mediante hash y no en texto plano. Los usuarios no autorizados no pueden modificar ni eliminar información, y el acceso directo a SQL Server se limita al personal autorizado.
- **Riesgos de sesgo:** Los indicadores pueden distorsionarse si el personal registra información incompleta, incorrecta o duplicada, o si los registros disponibles representan solo a una parte de los clientes de la clínica. Para mitigarlo se validan los datos en los formularios, se controla la duplicidad por DNI y los resultados se interpretan según la calidad de los datos disponibles. Las conclusiones no deben generalizarse a otras clínicas sin datos adicionales.

CAPÍTULO II: ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS

2.1 Antecedentes

Para el proyecto de Flores y Guadalupe (2024), usaron una clínica veterinaria en Comas que presentaba deficiencias en la gestión de citas, registro de pacientes y administración de clientes, generando demoras y baja eficiencia administrativa. Se usó como método un sistema web integrado con Business Intelligence bajo un diseño pre-experimental y con enfoque cuantitativo, haciendo que la solución consolide los datos operativos y genere indicadores para la gestión administrativa. Para el estudio se usó como datos los registros de citas, pacientes, clientes y procesos administrativos de la clínica veterinaria. El estudio evaluó métricas como el tiempo de registro de pacientes, el tiempo de espera para la atención y la eficiencia de los procesos administrativos. Obtuvieron como resultado que el tiempo de registro disminuyera de 3.25 a 2.24 minutos, el de espera pasó de 1.87 a 1.67 minutos y se evidenció una mejora significativa en la operatividad administrativa de la clínica. Este estudio demostró que una solución BI en una clínica veterinaria mejora indicadores operativos mediante el análisis de datos y dashboards, siendo muy similar al objetivo del proyecto.

Aguilar Villareal, M. B. (2026), vió como inconveniente que las clínicas veterinarias del sector Tumbaco administraban información financiera mediante registros manuales y software básico, dificultando la toma de decisiones. En su proyecto implementaron de Power BI como herramienta de Business Intelligence para integrar información financiera y construir modelos de analítica predictiva. Se utilizaron los datos financieros, ventas, ingresos, gastos y registros administrativos de clínicas veterinarias para el trabajo. Se evaluó métricas como la organización de la información financiera, calidad de los reportes y la capacidad de realizar predicciones financieras. La implementación dió como resultado centralizar la información, automatizar reportes financieros y generar análisis predictivos para apoyar decisiones económicas. El proyecto aportó como referencia para implementar Power BI en el proyecto y diseñar indicadores financieros y dashboards para la clínica veterinaria.

Davies et al. (2024), encontraron como problema que los veterinarios contienen grandes volúmenes de texto libre que dificultan la vigilancia epidemiológica y el análisis automatizado de enfermedades. Se desarrolló una arquitectura basada en Big Data y procesamiento de lenguaje natural (NLP) para analizar historias clínicas veterinarias mediante técnicas de minería de texto. Para los datos se utilizaron miles de registros clínicos electrónicos de animales de compañía provenientes de hospitales veterinarios. Se evaluaron como métricas la identificación de enfermedades, la cobertura de términos clínicos y la calidad del reconocimiento de información médica. El análisis automatizado tuvo como resultado identificar patrones epidemiológicos y mejorar la vigilancia de enfermedades utilizando grandes volúmenes de información clínica. El estudio justificó el uso de Big Data en clínicas veterinarias para procesar historias clínicas y generar conocimiento a partir de datos masivos.

Clavijo et al. (2025) notaron como principal problema que la información de las veterinarias proviene de múltiples fuentes digitales y se encuentra fragmentada, limitando el análisis poblacional y la prevención de enfermedades. Tuvieron la propuesta de una arquitectura de Big

Data para integrar datos clínicos, epidemiológicos, ambientales y de sensores en un ecosistema de análisis veterinario. Se utilizaron datos clínicos, sensores, laboratorios, información ambiental y registros de salud animal para el estudio. Se evaluaron como métricas la integración de datos, la calidad de datos, la capacidad para vigilancia epidemiológica y predicción de enfermedades. Obtuvieron como resultado que la integración de múltiples fuentes mediante Big Data mejora el monitoreo sanitario, la detección temprana y la planificación de intervenciones veterinarias. Con su trabajo, aportaron el fundamento teórico para incorporar una solución Big Data en la clínica veterinaria, especialmente para integrar distintas fuentes de información.

Finalmente, Yaipen y Verano (2022), vieron que en la clínica ocupacional generaba grandes volúmenes de información administrativa y comercial, pero los reportes eran elaborados manualmente, ocasionando retrasos y dificultando la toma de decisiones de la gerencia. La investigación fue de tipo aplicada, con enfoque descriptivo, utilizando la metodología Ralph Kimball en la solución de Business Intelligence, implementando un Data Mart, procesos ETL mediante SQL Server Integration Services (SSIS), una base de datos en SQL Server y dashboards construidos en Microsoft Power BI. Se usaron los datos administrativos, comerciales y registros operativos de la clínica ocupacional, obtenidos de la base de datos institucional y de los procesos de toma de tiempos para la generación de reportes. Se evaluaron los tiempos de generación de reportes, de análisis de información, de formulación de propuestas gerenciales y el nivel de satisfacción de los usuarios con la información generada. La investigación tuvo como resultado que el tiempo de generación de reportes se redujo en 94.24%, el de análisis disminuyó en 68.07%, el tiempo para formular propuestas gerenciales se redujo en 66.67% y que la satisfacción de los usuarios aumentó en 60% después de implementar la solución BI. Este antecedente aportó una arquitectura de Inteligencia de Negocios, respaldando el uso de Data Warehouse/Data Mart, ETL, SQL Server y Power BI, tecnologías que pueden reutilizarse en el desarrollo del trabajo de Base de Datos Avanzado y Big Data.

2.2 Fundamentos de Inteligencia de Negocios

La Inteligencia de Negocios (Business Intelligence o BI) comprende metodologías y herramientas que transforman datos en información útil para la toma de decisiones. En PETYLAB, permite analizar las citas, consultas y vacunaciones para identificar los servicios más solicitados, las tendencias de atención y los períodos de mayor demanda. Flores y Peña (2024), así como Yaipen y Verano (2022), respaldan la importancia de utilizar soluciones de BI para mejorar el análisis de indicadores y facilitar la toma de decisiones.

- **Integración y preparación de datos:** Consiste en reunir, limpiar y organizar la información de distintas tablas para garantizar su consistencia. En PETYLAB, los datos de clientes, mascotas, citas, empleados, consultas y vacunaciones se utilizan para obtener información relacionada y confiable. Power Query permite preparar estos datos antes de analizarlos en Power BI.
- **Modelado dimensional:** Es una forma de organizar los datos para facilitar su análisis. Según Kimball y Ross (2013), comprende tablas de hechos, que registran los eventos que se desean analizar, y tablas de dimensiones, que describen aspectos como el tiempo, la mascota, el empleado, el servicio y el estado de la cita. El esquema en estrella conecta

una tabla de hechos central con sus dimensiones, facilitando la elaboración de consultas y reportes.

- **Data Warehouse y Data Mart:** Un data warehouse almacena información integrada e histórica para el análisis organizacional (Inmon, 2005), mientras que un data mart se enfoca en un área específica. Para PETYLAB, se plantea un data mart orientado al análisis de la atención veterinaria, que permita estudiar las citas, consultas y vacunaciones según las necesidades del proyecto.
- **Análisis multidimensional (OLAP):** Permite examinar los datos desde diferentes perspectivas y niveles de detalle. En PETYLAB, facilita comparar las atenciones por mes, servicio y empleado, así como analizar las vacunaciones por tipo y período, identificando patrones útiles para la gestión.
- **Indicadores clave de desempeño (KPI):** Son medidas que permiten evaluar aspectos importantes de una actividad. En PETYLAB, se consideran indicadores como el número de atenciones por período, las citas por estado, los servicios más solicitados y las vacunaciones aplicadas por tipo de vacuna. El análisis de disponibilidad también requiere información sobre horarios y capacidad de atención.

2.3 Fundamentos de Big Data

Big Data hace referencia al tratamiento y análisis de grandes volúmenes de datos que, debido a sus características y complejidad, pueden requerir métodos y tecnologías especializadas para su almacenamiento, procesamiento y análisis. Su importancia radica en la posibilidad de obtener información relevante a partir de diferentes fuentes de datos, facilitando la identificación de patrones, tendencias y relaciones que contribuyan a la toma de decisiones.

La pertinencia de Big Data se puede comprender mediante las siguientes características:

- **Volumen:** se refiere a la cantidad de datos que se generan y almacenan. La acumulación de registros históricos puede facilitar el análisis de la demanda a lo largo del tiempo.
- **Velocidad:** corresponde a la rapidez con la que se generan, utilizan y procesan los datos para obtener información útil.
- **Variedad:** comprende la existencia de diferentes tipos de datos y fuentes de información que pueden integrarse para realizar un análisis más completo.
- **Veracidad:** está relacionada con la calidad, consistencia y confiabilidad de los datos, aspectos necesarios para obtener resultados correctos.
- **Valor:** se refiere a la obtención de información útil a partir de los datos para generar beneficios y tomar mejores decisiones.
- **Escalabilidad:** representa la capacidad de adaptar los recursos y la solución ante un incremento en la cantidad de datos o en las necesidades de procesamiento.
- **Procesamiento distribuido:** consiste en distribuir el procesamiento de los datos entre diferentes recursos computacionales cuando el volumen o la complejidad de las tareas lo requieran.

Estas características permiten comprender los aspectos que deben evaluarse al considerar una solución de Big Data. En el caso de PETYLAB, su aplicación estaría relacionada con el aprovechamiento de la información histórica y la integración de datos para analizar la

demanda y la disponibilidad de atención. No obstante, la necesidad de utilizar tecnologías especializadas dependerá de la cantidad de datos, su crecimiento y los requerimientos de procesamiento del sistema.

2.4 Tecnologías, estándares y trabajos relacionado

Componente	Alternativas consideradas	Tecnología seleccionada y justificación
Almacenamiento de datos	SQL Server 2022 y PostgreSQL	SQL Server 2022 (17.0.1000.7): se selecciona porque permite administrar bases de datos relacionales, ejecutar consultas SQL y almacenar la estructura analítica del proyecto. Además, se integra con Power BI. PostgreSQL también es una alternativa válida, pero se prioriza SQL Server por ser la plataforma definida para el proyecto.
Proceso ETL	Scripts SQL con `INSERT ... SELECT` y SQL Server Integration Services (SSIS)	Scripts SQL: se utilizan para extraer, transformar y cargar los datos hacia las tablas analíticas. Son adecuados para el volumen de prueba y los conocimientos disponibles en el proyecto. SSIS ofrece herramientas gráficas para flujos ETL más complejos, pero supondría una configuración adicional.
Modelo analítico	Modelo relacional tradicional y modelo dimensional	Modelo dimensional: se selecciona porque organiza la información en tablas de hechos y dimensiones, facilitando el análisis de las atenciones por fecha, servicio, empleado y estado de cita. Microsoft recomienda el esquema estrella para mejorar la estructura y usabilidad de los modelos analíticos en Power BI.
Visualización	Power BI y SQL Server Reporting Services (SSRS)	Power BI: se utilizará para crear gráficos, indicadores y reportes interactivos que permitan analizar la demanda y la capacidad de atención. Power BI Desktop permite crear modelos e informes, mientras que la publicación y el uso compartido pueden requerir licencias según el escenario.

Fuentes técnicas: documentación oficial de SQL Server 2022, SQL Server Integration Services, modelado dimensional y esquema estrella y Power BI Deskto

Versiones:

- **SQL Server 2022:** 17.0.1000.7 Enterprise Developer Edition (64-bit)
- **Power BI Deskto:** 2.153.910.0 (64-bit)

Criterios:

- **Rendimiento:** Verificar que las consultas analíticas y los reportes se ejecuten en tiempos adecuados para el volumen de datos utilizado.
- **Escalabilidad:** Permitir incorporar nuevos registros históricos, servicios y dimensiones sin rediseñar por completo la solución.

- **Interoperabilidad:** Asegurar la conexión entre los archivos Excel, los scripts ETL, SQL Server 2022 y Power BI.
- **Seguridad:** Controlar los permisos de acceso y proteger los datos personales de clientes y empleados.
- **Mantenibilidad:** Mantener scripts documentados, reglas de transformación claras y una estructura analítica comprensible.
- **Costo:** Priorizar herramientas disponibles para el desarrollo académico y considerar los posibles costos de publicación y distribución.

CAPÍTULO III: DISEÑO DE INGENIERÍA DE LAS SOLUCIONES

3.1 Requerimientos funcionales y no funcionales

- **Requerimientos funcionales (RF)**

Los siguientes requerimientos son describen las operaciones que deberán realizar las soluciones de Inteligencia de Negocios para satisfacer las necesidades de análisis de la Clínica Veterinaria PETYLAB.

RF-BI-01	Importar las cuatro hojas de Excel de atenciones, servicios, estados y capacidad a tablas STG_ de SQL Server mediante el asistente de importación.
RF-BI-02	Ejecutar el proceso ETL que valida, transforma y carga el Data Mart PetYLab_BI (cinco dimensiones y dos tablas de hechos).
RF-BI-03	Validar campos obligatorios, claves duplicadas, correspondencia con catálogos y costos de servicio.
RF-BI-04	Consultar citas registradas y atenciones realizadas por fecha, periodo y servicio.
RF-BI-05	Identificar los servicios y periodos con mayor demanda.
RF-BI-06	Analizar la disponibilidad y utilización estimada de capacidad del personal por fecha.
RF-BI-07	Generar indicadores y reportes interactivos en Power BI para respaldar decisiones operativas.
RF-BI-08	Permitir filtros por fechas, servicios, estados y empleados cuando sea pertinente.
RF-BI-09	Analizar estados de cita, incluida la proporción de cancelaciones.
RF-BI-10	Comparar demanda y capacidad estimada en unidades y periodos compatibles.
RF-BI-11	Automatizar la transformación y carga desde las tablas STG_ mediante SQL Server Agent.
RF-BI-12	Comprobar la reconciliación entre citas de origen y destino.

- **Requerimientos no funcionales (RNF)**

Estos requerimientos establecen las condiciones de calidad, rendimiento, seguridad y disponibilidad que deberán cumplir las soluciones. Deben comprobarse con pruebas y el entorno del proyecto.

a) Rendimiento y tiempo de respuesta

RNF-01	Los reportes BI deberán responder con tiempos adecuados.
RNF-02	El ETL deberá completar cargas de volumen definido en tiempo razonable.
RNF-04	Los indicadores deberán ser consistentes con consultas de control SQL.

b) Escalabilidad

RNF-05	La basa de datos deberá admitir nuevos periodos y registros.
RNF-07	La carga deberá preservar claves y relaciones al incorporar nuevos periodos.

c) Seguridad

RNF-08	El acceso a las bases de datos deberá estar restringido a usuarios autorizados.
RNF-09	Los permisos deberán asignarse según las funciones de cada usuario.
RNF-10	Los datos personales de propietarios y empleados deberán protegerse.
RNF-11	La información deberá contar con mecanismos de respaldo y recuperación.

d) Disponibilidad y confiabilidad

RNF-12	La solución deberá estar operativa durante las pruebas programadas.
RNF-13	El ETL deberá identificar los errores incluidos en sus validaciones.
RNF-14	Las cargas deberán preservar la integridad de los datos.

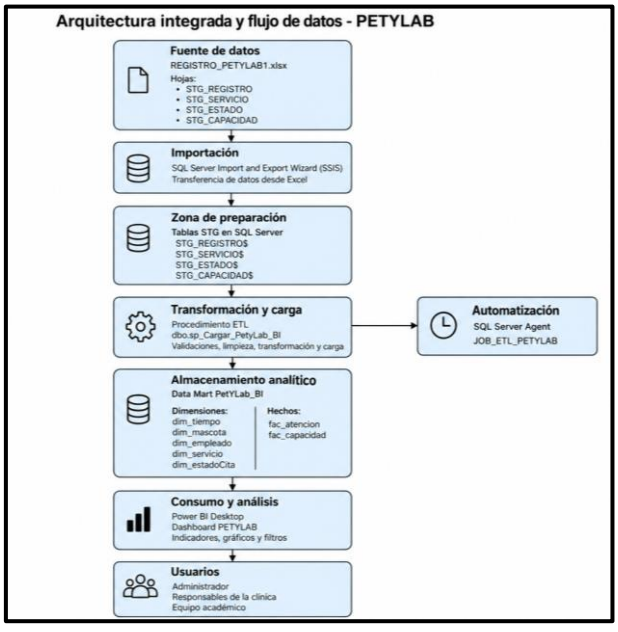
e) Calidad y mantenibilidad

RNF-15	Los datos cargados deberán cumplir las reglas obligatorias definidas.
RNF-16	Los scripts y la automatización deberán estar documentados.
RNF-17	El procesamiento deberá producir resultados reproducibles.

3.2 Alternativas y decisiones de arquitectura

Alternativa	Criterios	Ventajas	Limitaciones / Riesgos	Decisión
BI basada en consultas SQL	Costo (30 %), facilidad (25 %), análisis (25 %), seguridad (20 %). **Puntaje:** 3,60/5	Económica, sencilla y permite consultar datos.	Visualización limitada y reportes menos interactivos.	**Descartada:** no facilita suficientemente los reportes y la visualización es limitada.
BI con ETL y modelo dimensional en SQL Server	Adecuación (30 %), rendimiento (20 %), mantenimiento (20 %), seguridad (15 %), costo (15 %). **Puntaje:** 4,30/5	Organiza datos históricos y facilita consultas analíticas.	No incluye una herramienta especializada para visualizar los resultados.	**Descartada:** no cubre por sí sola las necesidades de visualización previstas.
BI con ETL, modelo dimensional en SQL Server y Power BI	Adecuación (30 %), análisis (25 %), rendimiento (15 %), mantenimiento (15 %), costo (15 %). **Puntaje:** 4,70/5	Integra datos y permite crear gráficos, reportes e indicadores interactivos.	Requiere configurar Power BI y considerar posibles costos de licencia.	**Seleccionada:** responde integralmente a los objetivos de análisis y visualización de PETYLAB.

3.3 Arquitectura integrada y flujo de datos



La solución de Inteligencia de Negocios de la Clínica Veterinaria PETYLAB cuenta con una arquitectura que permite integrar, transformar y analizar la información de las atenciones veterinarias. Su finalidad es organizar los registros disponibles y convertirlos en indicadores que faciliten el análisis de la demanda y la disponibilidad de atención.

El proceso comienza con el archivo Excel REGISTRO_PETYLAB1.xlsx, que contiene información sobre citas, servicios, estados y capacidad del personal. Estos datos se importan a SQL Server mediante el asistente basado en SSIS y se almacenan inicialmente en las tablas STG, donde quedan disponibles para su posterior procesamiento. La transformación y carga se realiza mediante el procedimiento almacenado dbo.sp_Cargar_PetyLab_BI, encargado de validar los registros, comprobar su consistencia y organizar la información. Además, SQL Server Agent permite automatizar su ejecución a través del trabajo JOB_ETL_PETYLAB, facilitando la actualización de los datos previamente importados. Una vez procesada, la información se almacena en el Data Mart PetYLab_BI, compuesto por cinco dimensiones y dos tablas de hechos. Esta estructura permite relacionar las citas con los servicios, empleados, mascotas, estados y periodos, así como analizar la capacidad estimada del personal. La etapa final corresponde a Power BI, donde se presentan dashboards con indicadores, gráficos y filtros que permiten explorar la demanda de servicios, las atenciones realizadas y la utilización estimada de capacidad. Los principales puntos de integración se encuentran en la importación desde Excel, la transformación hacia el Data Mart y la conexión con Power BI.

En cuanto a la seguridad, se aplican validaciones durante el ETL, controles de integridad referencial y mecanismos de manejo de errores. Estas medidas se complementan con la necesidad de proteger las credenciales y restringir el acceso a la información según las responsabilidades de cada usuario. Finalmente, la solución se encuentra implementada en un entorno de Microsoft SQL Server, utilizando SSMS para su administración y Power BI Desktop para la visualización. Su despliegue puede reproducirse mediante los archivos de datos, scripts SQL y procedimientos documentados en el proyecto.

3.4 Diseño de la solución de Inteligencia de Negocios

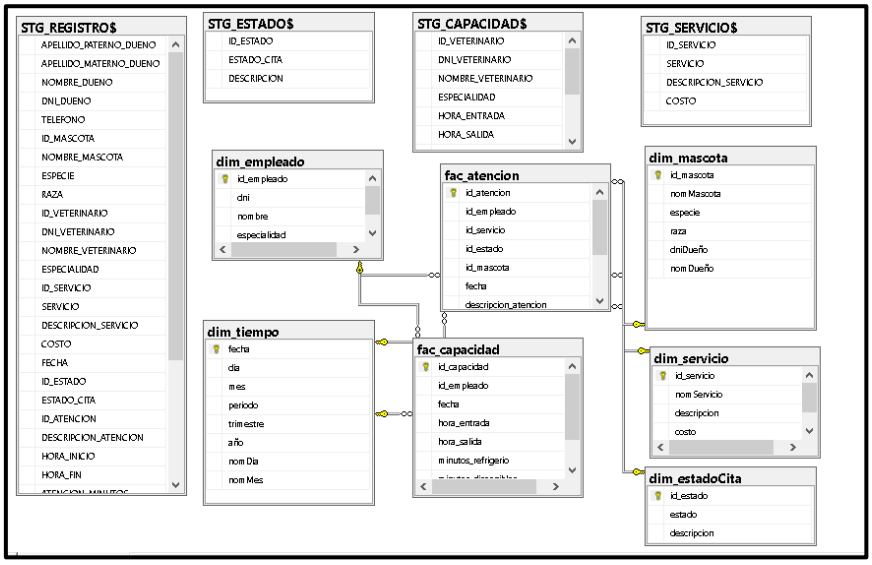
3.4.1 Requisitos, usuarios e indicadores

Pregunta de negocio	Usuario	Decisión que apoya	KPI y fórmula	Granularidad	Frecuencia	Fuente	Meta
¿Cuáles son los servicios veterinarios más solicitados?	Administrador	Priorizar servicios y asignar recursos según la demanda.	Cantidad de citas por servicio = COUNT(id_atencion). Contar todas las citas, independientemente del estado.	Servicio y mes.	Carga diaria propuesta; revisión mensual.	fac_atencion; dim_servicio; dim_tiempo.	Identificar servicios con mayor demanda y establecer una línea base.
¿En qué periodos se concentra la demanda?	Administrador	Organizar horarios y planificar recursos en periodos de	Citas registradas por periodo = COUNT(id_atencion), agrupado por fecha o periodo.	Día, mes y año; semana si se calcula a partir de fecha.	Carga diaria propuesta; revisión semanal.	fac_atencion; dim_tiempo.	Identificar periodos de mayor demanda.

		mayor demanda.					
¿Qué proporción de la capacidad disponible está siendo utilizada?	Administrador / encargado de atención	Distribuir carga laboral y evaluar ajustes de horarios.	Utilización estimada (%) = SUM(minutos de citas atendidas) / SUM(minutos_disponibles) × 2000, agregando ambos hechos por empleado y fecha antes de dividir.	Empleado y día; resumen mensual.	Carga diaria propuesta; revisión mensual.	fac_atencion; fac_capacidad; dim_empleado; dim_tiempo; dim_estadoCita.	Establecer línea base de utilización estimada; no inferir capacidad histórica real.
¿Cuánto tiempo requieren las atenciones veterinarias?	Administrador	Comparar duraciones y planificar horarios según los servicios.	Duración media (min) = SUM(DATEDIFF(MINUTE,hora_inicio,hora_fin)) / número de citas ATENDIDAS válidas.	Servicio y empleado.	Carga diaria propuesta; revisión mensual.	fac_atencion; dim_servicio; dim_empleado; dim_estadoCita.	Obtener duración media de referencia por servicio.
¿Cuál es el costo registrado de las atenciones?	Administrador	Analizar importes asociados a servicios y apoyar la planificación económica.	Costo total registrado = SUM(fac_atencion.costo). Desglosar por estado cuando se necesite distinguir citas atendidas.	Servicio y mes.	Carga diaria propuesta; revisión mensual.	fac_atencion; dim_servicio; dim_tiempo; dim_estadoCita.	Verificar consistencia con el costo fijo del catálogo; no interpretarlo como ingreso cobrado.
¿Qué porcentaje de citas se cancelan?	Administrador / encargado de atención	Evaluar cancelaciones para ajustar la programación.	Tasa de cancelación (%) = citas con estado CANCELADA / total de citas × 2000.	Estado, servicio y mes.	Carga diaria propuesta; revisión mensual.	fac_atencion; dim_estadoCita; dim_servicio; dim_tiempo.	Determinar línea base y detectar servicios o periodos con más cancelaciones.
¿Qué empleados registran más atenciones realizadas?	Administrador / encargado de atención	Revisar distribución de atenciones y carga de trabajo.	Atenciones realizadas = COUNT(id_atencion) filtrando estado ATENDIDA.	Empleado y mes; opcionalmente servicio.	Carga diaria propuesta; revisión mensual.	fac_atencion; dim_empleado; dim_estadoCita; dim_tiempo.	Identificar concentración de atenciones entre empleados.
¿Qué especies de mascotas requieren más servicios?	Administrador	Ajustar la oferta y los recursos a la composición de la demanda.	Citas por especie = COUNT(id_atencion), agrupadas por especie.	Especie y servicio; resumen mensual.	Carga diaria propuesta; revisión mensual.	fac_atencion; dim_mascota; dim_servicio; dim_tiempo.	Identificar las especies con mayor número de citas.

3.4.2 Modelo dimensional y almacén de datos

A. Modelo Dimensional:



B. Tablas de dimensiones

- **dim_tiempo**

Descripción: almacena la información temporal utilizada para analizar las atenciones veterinarias y la capacidad disponible por fecha y periodo.

Granularidad: una fila por fecha.

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción
fecha	DATE	PK	Fecha que identifica el registro temporal.
dia	TINYINT	—	Día del mes correspondiente a la fecha.
mes	TINYINT	—	Número del mes, entre 1 y 12.
periodo	CHAR(7)	—	Periodo en formato año-mes (AAAA-MM).
trimestre	CHAR(2)	—	Trimestre del año, representado como T1, T2, T3 o T4.
año	SMALLINT	—	Año correspondiente a la fecha.
nomDia	VARCHAR(15)	—	Nombre del día de la semana.
nomMes	VARCHAR(15)	—	Nombre del mes.

- **dim_mascota**

Descripción: almacena los datos descriptivos de las mascotas asociadas con las citas veterinarias.

Granularidad: una fila por mascota identificada.

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción
id_mascota	INT	PK	Identificador único de la mascota.
nomMascota	VARCHAR(100)	—	Nombre de la mascota.
especie	VARCHAR(50)	—	Especie del animal, como perro o gato.

raza	VARCHAR(100)	—	Raza registrada para la mascota.
dniDueño	CHAR(8)	—	Documento de identificación del propietario.
nomDueño	VARCHAR(100)	—	Nombre completo del propietario.

- **dim_empleado**

Descripción: contiene información del personal veterinario asociado con las citas y la capacidad de atención.

Granularidad: una fila por empleado veterinario.

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción
id_empleado	INT	PK	Identificador único del empleado.
dni	CHAR(8)	—	Documento de identificación del empleado.
nombre	VARCHAR(100)	—	Nombre completo del empleado veterinario.
especialidad	VARCHAR(100)	—	Especialidad profesional registrada.

- **dim_servicio**

Descripción: contiene el catálogo de servicios veterinarios ofrecidos por la clínica, incluyendo sus descripciones y costos estandarizados.

Granularidad: una fila por servicio veterinario.

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción
id_servicio	INT	PK	Identificador único del servicio veterinario.
nomServicio	VARCHAR(100)	—	Nombre del servicio veterinario.
descripcion	VARCHAR(500)	—	Descripción general de las actividades comprendidas en el servicio.
costo	DECIMAL(10,2)	—	Costo fijo establecido en el catálogo para el servicio.

- **dim_estadoCita**

Descripción: contiene los estados utilizados para clasificar las citas veterinarias registradas.

Granularidad: una fila por categoría de estado.

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción
id_estado	INT	PK	Identificador único del estado de cita.
estado	VARCHAR(50)	—	Nombre del estado de cita.
descripcion	VARCHAR(200)	—	Descripción de la condición representada por el estado.

C. Tablas de hechos

- **fac_atencion**

Descripción: almacena los registros de citas veterinarias, vinculándolos con las dimensiones correspondientes para analizar demanda, estados, horarios, servicios y costos.

Granularidad: una fila por cita veterinaria registrada.

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción
id_atencion	INT	PK	Identificador único de la cita veterinaria.
id_mascota	INT	FK	Referencia a la mascota asociada con la cita.
id_empleado	INT	FK	Referencia al empleado veterinario asignado.
id_servicio	INT	FK	Referencia al servicio solicitado.
id_estado	INT	FK	Referencia al estado de la cita.
fecha	DATE	FK	Fecha de la cita, relacionada con dim_tiempo.
descripcion_atencion	VARCHAR(500)*	—	Descripción particular registrada para la atención.
hora_inicio	TIME(0)	—	Hora de inicio registrada para la cita.
hora_fin	TIME(0)	—	Hora de finalización registrada para la cita.
costo	DECIMAL(10,2)	Medida	Costo del servicio asociado con la cita.

- **fac_capacidad**

Descripción: almacena la disponibilidad estimada del personal veterinario para analizar la capacidad de atención según empleados y fechas.

Granularidad: una fila por empleado y fecha, considerando el escenario de turnos simulado.

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción
id_capacidad	BIGINT o INT*	PK	Identificador único del registro de capacidad.
id_empleado	INT	FK	Referencia al empleado veterinario.
fecha	DATE	FK	Fecha de disponibilidad, relacionada con dim_tiempo.
hora_entrada	TIME(0)	—	Hora de inicio del turno asignado.
hora_salida	TIME(0)	—	Hora de finalización del turno asignado.
minutos_refrigerio	INT*	Medida	Minutos destinados al refrigerio durante el turno.
minutos_disponibles	INT	Medida	Tiempo neto estimado disponible para la atención.

3.4.3 Procesos ETL/ELT y calidad

A. Extracción de Datos

Se desarrolló un proceso ETL (Extracción, Transformación y Carga) utilizando Microsoft SQL Server. Teniendo como finalidad integrar la información relacionada con las citas veterinarias, servicios, empleados en un modelo dimensional estrella que facilite el análisis de la demanda y la capacidad de atención de la clínica. La etapa de extracción consiste en obtener los datos del archivo Excel que contiene los registros utilizados para el análisis de la Clínica Veterinaria PETYLAB. Siendo 2100 registros obtenidos y ofrecidos por la Veterinaria para fines académicos.

La información se encuentra organizada en cuatro hojas:

STG_REGISTRO	Contiene información de las citas veterinarias, mascotas, empleados, servicios, estados, fechas, horarios y costos.
STG_SERVICIO	Contiene el catálogo de servicios veterinarios con sus identificadores, nombres, descripciones y costos establecidos.
STG_ESTADO	Contiene los estados utilizados para clasificar las citas veterinarias.
STG_CAPACIDAD	Contiene información sobre horarios y disponibilidad estimada del personal veterinario.

Las cuatro hojas son importadas mediante las herramientas de SQL Server para generar las tablas de origen que posteriormente utilizará el proceso ETL.

Para realizar la extracción e integración inicial de los datos se utilizó el Asistente de Importación y Exportación de SQL Server SQL, basado en Server Integration Services (SSIS), que es una herramienta que permite transferir información desde fuentes externas hacia una base de datos. Mediante SSIS se realizó la transferencia de los datos del archivo Excel hacia la base de datos PetYLab_BI, donde se almacenaron en tablas de origen utilizadas posteriormente por el proceso ETL.

El procedimiento de importación comprendió las siguientes actividades:

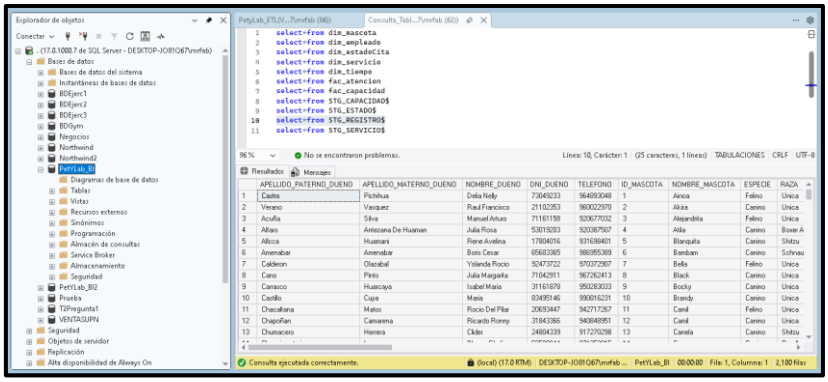
1. Selección del archivo Excel como fuente de información.
2. Configuración de la conexión con SQL Server y selección de la base de datos de destino.
3. Selección de las cuatro hojas del archivo Excel.
4. Definición de las tablas de destino y revisión de la correspondencia entre las columnas.
5. Ejecución del proceso de transferencia de datos.
6. Verificación de los registros importados mediante consultas en SQL Server Management Studio.

Una vez finalizada la importación, las tablas de origen quedaron disponibles para ejecutar las instrucciones INSERT INTO SELECT, responsables de integrar los registros en las cinco dimensiones y dos tablas de hechos del Data Mart. De esta manera, se empleó SSIS para la importación inicial de los datos y T-SQL para las validaciones, transformaciones y cargas hacia el modelo dimensional. Este procedimiento permite organizar el flujo de información y

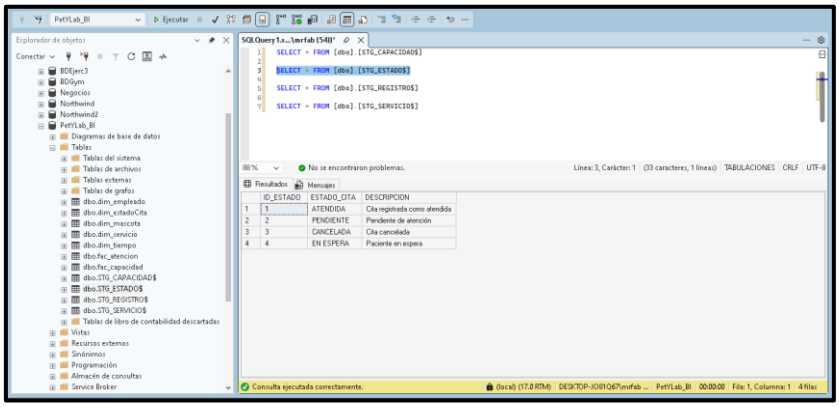
mantener diferenciadas las fuentes importadas de las estructuras utilizadas para el análisis de Inteligencia de Negocios.

Muestas de Importación a SQL Server Management Studio

- Tabla STG_REGISTRO:



- Tabla STG_ESTADO:



B. Perfilado

Con la finalidad de verificar la consistencia de la información integrada en el Data Mart de la Clínica Veterinaria PETYLAB, se estableció un proceso de perfilado y evaluación de calidad de datos mediante consultas SQL ejecutadas en SQL Server Management Studio. Esta evaluación comprende la revisión de los registros almacenados en las tablas de origen, importadas mediante el asistente de SQL Server Integration Services (SSIS), y su comparación con la información cargada en las dimensiones y tablas de hechos.

El proceso considera los siguientes criterios de calidad:

- **Completitud:** verificar que los campos obligatorios contengan información.
- **Unicidad:** identificar registros con claves duplicadas.
- **Validez:** comprobar que los datos cumplan las condiciones establecidas para los campos.
- **Consistencia:** verificar la correspondencia entre registros, catálogos y dimensiones.
- **Integridad referencial:** comprobar que las relaciones entre hechos y dimensiones sean válidas.

- **Reconciliación:** comparar la cantidad de registros y los valores entre las fuentes y el Data Mart.

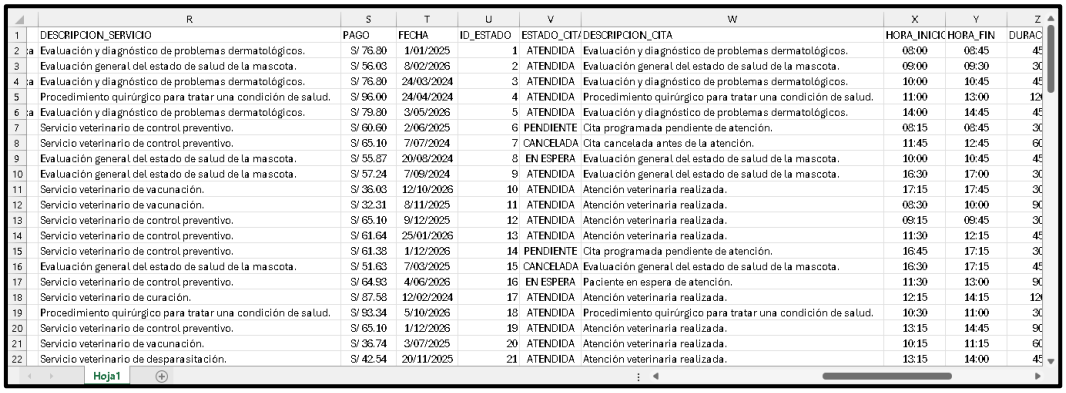
La evaluación permite identificar posibles inconsistencias y obtener métricas cuantitativas sobre la calidad de los datos utilizados para generar indicadores de negocio.

C. Limpieza y preparación de datos

Antes de la implementación del proceso ETL, se realizó una revisión y corrección de inconsistencias identificadas en los registros de origen. Se hizo corrección de las descripciones de atención que contenían información correspondiente a la descripción general de los servicios. Se estandarizaron los costos de los servicios veterinarios según los importes definidos en el catálogo. Luego Revisamos los identificadores de los estados de cita para mantener correspondencia con las categorías registradas. Finalmente corregimos los horarios del personal veterinario mediante datos simulados, necesarios para desarrollar el análisis académico de disponibilidad.

Comparación de ejemplos de datos Anteriores y Posteriores:

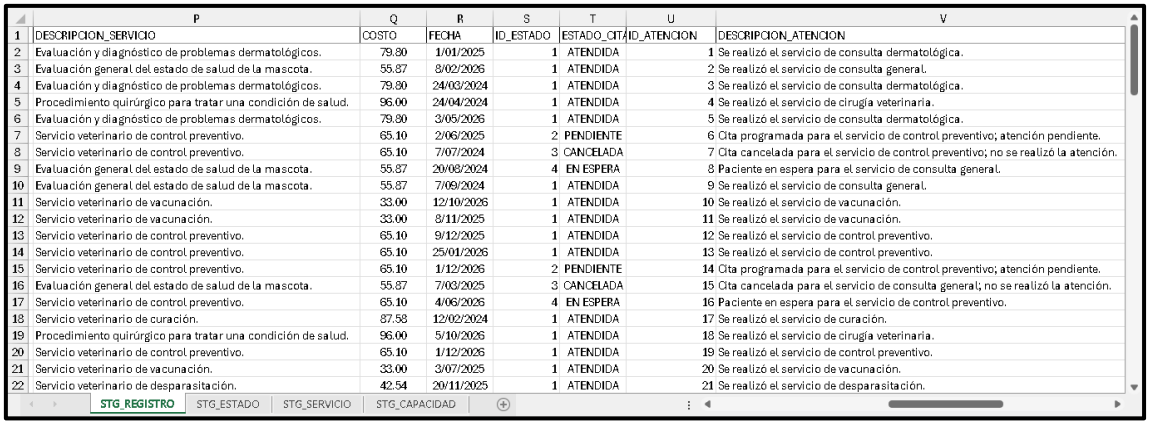
- **Tabla STG_REGISTROS Anterior:**



	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	DESCRIPCION_SERVICIO	PAGO	FECHA	ID_ESTADO	ESTADO_CITA	DESCRIPCION_CITA	HORA_INICIO	HORA_FIN	DURACI
2	Evaluación y diagnóstico de problemas dermatológicos.	S/ 76.80	1/01/2025	1	ATENDIDA	Evaluación y diagnóstico de problemas dermatológicos.	08:00	08:45	45
3	Evaluación general del estado de salud de la mascota.	S/ 56.03	8/02/2026	2	ATENDIDA	Evaluación general del estado de salud de la mascota.	09:00	09:30	30
4	Evaluación y diagnóstico de problemas dermatológicos.	S/ 76.80	24/03/2024	3	ATENDIDA	Evaluación y diagnóstico de problemas dermatológicos.	10:00	10:45	45
5	Procedimiento quirúrgico para tratar una condición de salud.	S/ 96.00	24/04/2024	4	ATENDIDA	Procedimiento quirúrgico para tratar una condición de salud.	11:00	13:00	120
6	Evaluación y diagnóstico de problemas dermatológicos.	S/ 79.80	3/05/2026	5	ATENDIDA	Evaluación y diagnóstico de problemas dermatológicos.	14:00	14:45	45
7	Servicio veterinario de control preventivo.	S/ 60.60	2/06/2025	6	PENDIENTE	Cita programada pendiente de atención.	08:15	08:45	30
8	Servicio veterinario de control preventivo.	S/ 65.10	7/07/2024	7	CANCELADA	Cita cancelada antes de la atención.	11:45	12:45	60
9	Evaluación general del estado de salud de la mascota.	S/ 55.87	20/08/2024	8	EN ESPERA	Evaluación general del estado de salud de la mascota.	10:00	10:45	45
10	Evaluación general del estado de salud de la mascota.	S/ 57.24	7/09/2024	9	ATENDIDA	Evaluación general del estado de salud de la mascota.	16:30	17:00	30
11	Servicio veterinario de vacunación.	S/ 36.03	12/10/2026	10	ATENDIDA	Atención veterinaria realizada.	17:15	17:45	30
12	Servicio veterinario de vacunación.	S/ 32.31	8/11/2025	11	ATENDIDA	Atención veterinaria realizada.	09:30	10:00	30
13	Servicio veterinario de control preventivo.	S/ 65.10	9/12/2025	12	ATENDIDA	Atención veterinaria realizada.	09:15	09:45	30
14	Servicio veterinario de control preventivo.	S/ 61.64	25/01/2026	13	ATENDIDA	Atención veterinaria realizada.	11:30	12:15	45
15	Servicio veterinario de control preventivo.	S/ 61.38	1/12/2026	14	PENDIENTE	Cita programada pendiente de atención.	16:45	17:15	30
16	Evaluación general del estado de salud de la mascota.	S/ 51.63	7/03/2025	15	CANCELADA	Evaluación general del estado de salud de la mascota.	16:30	17:15	45
17	Servicio veterinario de control preventivo.	S/ 64.93	4/06/2026	16	EN ESPERA	Paciente en espera de atención.	11:30	13:00	90
18	Servicio veterinario de curación.	S/ 87.58	12/02/2024	17	ATENDIDA	Atención veterinaria realizada.	12:15	14:15	120
19	Procedimiento quirúrgico para tratar una condición de salud.	S/ 93.34	5/10/2026	18	ATENDIDA	Procedimiento quirúrgico para tratar una condición de salud.	10:30	11:00	30
20	Servicio veterinario de control preventivo.	S/ 65.10	1/12/2026	19	ATENDIDA	Atención veterinaria realizada.	13:15	14:45	90
21	Servicio veterinario de vacunación.	S/ 36.74	3/07/2025	20	ATENDIDA	Atención veterinaria realizada.	10:15	11:15	60
22	Servicio veterinario de desparasitación.	S/ 42.54	20/11/2025	21	ATENDIDA	Atención veterinaria realizada.	13:15	14:00	45

Hoja1

- **Tabla STG_REGISTROS Actual:**



	P	Q	R	S	T	U	V
1	DESCRIPCION_SERVICIO	COSTO	FECHA	ID_ESTADO	ESTADO_CITA	ID_ATENCION	DESCRIPCION_ATENCION
2	Evaluación y diagnóstico de problemas dermatológicos.	79.80	1/01/2025	1	ATENDIDA	1	Se realizó el servicio de consulta dermatológica.
3	Evaluación general del estado de salud de la mascota.	55.87	8/02/2026	1	ATENDIDA	2	Se realizó el servicio de consulta general.
4	Evaluación y diagnóstico de problemas dermatológicos.	79.80	24/03/2024	1	ATENDIDA	3	Se realizó el servicio de consulta dermatológica.
5	Procedimiento quirúrgico para tratar una condición de salud.	96.00	24/04/2024	1	ATENDIDA	4	Se realizó el servicio de cirugía veterinaria.
6	Evaluación y diagnóstico de problemas dermatológicos.	79.80	3/05/2026	1	ATENDIDA	5	Se realizó el servicio de consulta dermatológica.
7	Servicio veterinario de control preventivo.	65.10	2/06/2025	2	PENDIENTE	6	Cita programada para el servicio de control preventivo; atención pendiente.
8	Servicio veterinario de control preventivo.	65.10	7/07/2024	3	CANCELADA	7	Cita cancelada para el servicio de control preventivo; no se realizó la atención.
9	Evaluación general del estado de salud de la mascota.	55.87	20/08/2024	4	EN ESPERA	8	Paciente en espera para el servicio de consulta general.
10	Evaluación general del estado de salud de la mascota.	55.87	7/09/2024	1	ATENDIDA	9	Se realizó el servicio de consulta general.
11	Servicio veterinario de vacunación.	33.00	12/10/2026	1	ATENDIDA	10	Se realizó el servicio de vacunación.
12	Servicio veterinario de vacunación.	33.00	8/11/2025	1	ATENDIDA	11	Se realizó el servicio de vacunación.
13	Servicio veterinario de control preventivo.	65.10	9/12/2025	1	ATENDIDA	12	Se realizó el servicio de control preventivo.
14	Servicio veterinario de control preventivo.	65.10	25/01/2026	1	ATENDIDA	13	Se realizó el servicio de control preventivo.
15	Servicio veterinario de control preventivo.	65.10	1/12/2026	2	PENDIENTE	14	Cita programada para el servicio de control preventivo; atención pendiente.
16	Evaluación general del estado de salud de la mascota.	55.87	7/03/2025	3	CANCELADA	15	Cita cancelada para el servicio de consulta general; no se realizó la atención.
17	Servicio veterinario de control preventivo.	65.10	4/06/2026	4	EN ESPERA	16	Paciente en espera para el servicio de control preventivo.
18	Servicio veterinario de curación.	87.58	12/02/2024	1	ATENDIDA	17	Se realizó el servicio de curación.
19	Procedimiento quirúrgico para tratar una condición de salud.	96.00	5/10/2026	1	ATENDIDA	18	Se realizó el servicio de cirugía veterinaria.
20	Servicio veterinario de control preventivo.	65.10	1/12/2026	1	ATENDIDA	19	Se realizó el servicio de control preventivo.
21	Servicio veterinario de vacunación.	33.00	3/07/2025	1	ATENDIDA	20	Se realizó el servicio de vacunación.
22	Servicio veterinario de desparasitación.	42.54	20/11/2025	1	ATENDIDA	21	Se realizó el servicio de desparasitación.

STG_REGISTRO | STG_ESTADO | STG_SERVICIO | STG_CAPACIDAD

D. Transformación de datos

La transformación se realizó mediante instrucciones SQL que permiten seleccionar, relacionar y preparar los registros para su almacenamiento en el modelo dimensional. El proceso utiliza la

instrucción INSERT INTO SELECT, con la cual se transfieren los datos desde las tablas importadas hacia las dimensiones y tablas de hechos correspondientes.

En el caso de las atenciones, la cantidad de citas puede calcularse utilizando el identificador único “id_atencion”, mientras que la duración de las atenciones puede obtenerse mediante la función DATEDIFF, utilizando las horas de inicio y finalización. De esta manera, se evita almacenar medidas adicionales que pueden obtenerse directamente mediante consultas SQL.

E. Carga de datos al modelo dimensional

Una vez preparados los datos, se realiza su carga hacia el Data Mart PetYLab_BI. La carga sigue un orden que permite respetar las relaciones entre las tablas del modelo dimensional. Primero se insertan los registros correspondientes a las cinco dimensiones: dim_tiempo, dim_mascota, dim_empleado, dim_servicio y dim_estadoCita.

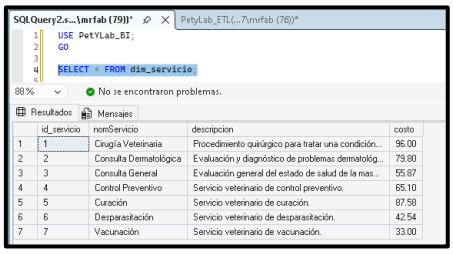
Posteriormente, se cargan las tablas de hechos:

- **fac_atencion:** almacena los registros de las citas veterinarias y sus relaciones con las dimensiones.
- **fac_capacidad:** almacena la disponibilidad estimada del personal veterinario, asociada a empleados y fechas.

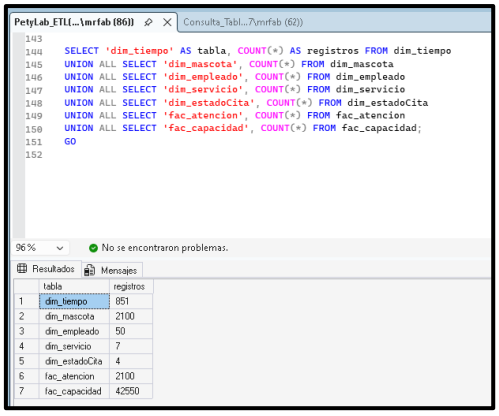
Las relaciones entre las tablas se establecen mediante claves primarias y foráneas, permitiendo mantener la integridad referencial del modelo. Esta estructura facilita la realización de consultas analíticas y la posterior elaboración de indicadores y reportes en Power BI.

Pruebas de Ejecución del ETL y de los Registros

- **Mostrar los Servicios:**



- **Verificar las Cantidades:**



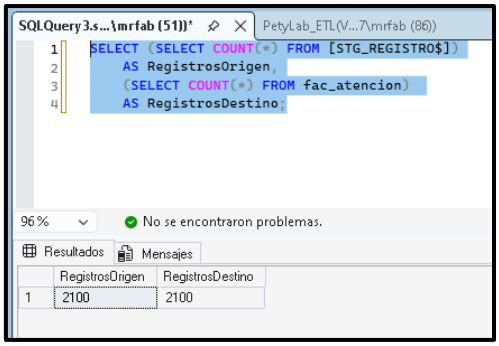
F. Control de errores durante la carga

El proceso ETL incorpora mecanismos básicos de control de errores para evitar la incorporación de datos inconsistentes y reducir el riesgo de cargas incompletas. Entre las validaciones contempladas se encuentran la revisión de identificadores duplicados, campos obligatorios, correspondencia entre registros y catálogos, y consistencia de los costos. Asimismo, se utilizan las instrucciones BEGIN TRY y BEGIN CATCH para controlar las excepciones que puedan producirse durante la ejecución. La función RAISERROR permite mostrar mensajes que informan sobre los problemas detectados. El proceso también utiliza transacciones mediante BEGIN TRANSACTION, COMMIT TRANSACTION y ROLLBACK TRANSACTION, con el propósito de confirmar las operaciones exitosas y revertir los cambios cuando se produce un error. Estos mecanismos contribuyen a mantener la consistencia de la información almacenada.

G. Reconciliación

La reconciliación consiste en comprobar que los datos transferidos desde las tablas de origen se encuentren correctamente representados en el modelo dimensional. Para ello, se comparará la cantidad de citas registradas en STG_REGISTRO con los registros almacenados en fac_atencion, verificando que no existan pérdidas ni duplicaciones. También se revisará la correspondencia de los servicios, estados y empleados con sus respectivas dimensiones. En cuanto a la tabla fac_capacidad, se tendrá en cuenta que sus registros se generan mediante una distribución de turnos por empleado y fecha. Por esta razón, su cantidad no debe coincidir necesariamente con el número de filas de la hoja STG_CAPACIDAD.

- **Comparación de cantidad de registros:**



H. Reglas de calidad de datos

Se definieron reglas de validación relacionadas con la estructura y los requerimientos del modelo dimensional de PETYLAB. Estas reglas sirven como base para las consultas de validación y las métricas de calidad.

Regla	Descripción	Resultado esperado
R01. Identificadores únicos	No deben existir identificadores de atención duplicados.	0 duplicados
R02. Campos obligatorios	Las citas deben contener identificadores, fecha y referencias necesarias.	0 registros incompletos
R03. Servicios válidos	Cada cita debe estar asociada con un servicio registrado.	0 servicios inexistentes
R04. Costos consistentes	El costo de cada atención debe corresponder con el catálogo de servicios.	0 diferencias
R05. Integridad referencial	Las referencias de las tablas de hechos deben existir en las dimensiones.	0 relaciones inválidas
R06. Conservación de registros	Las citas de origen deben conservarse durante la carga.	100 % de conservación
R07. Capacidad válida	La disponibilidad estimada debe mantener valores y horarios coherentes.	0 registros inválidos

I. Métricas de calidad antes y después del ETL

Para evaluar la calidad de la información se utilizarán métricas que comparen el estado de los datos en las tablas de origen con los resultados almacenados en el Data Mart. La evaluación permitirá determinar si los registros cumplen las reglas establecidas y si la transformación mantiene la información necesaria para el análisis. Las tablas STG utilizadas como punto de partida contienen información previamente revisada y corregida en Excel. Por tanto, la comparación antes y después del ETL refleja la calidad de los datos importados frente a los datos cargados.

Métrica	Antes del ETL	Después del ETL	Cumplimiento
Registros de citas	2100	2100	Cumple (100%)
Identificadores duplicados	0	0	Cumple
Campos obligatorios nulos	0	0	Cumple
Servicios sin correspondencia	0	0	Cumple
Costos inconsistentes	0	0	Cumple
Relaciones inválidas	0	0	Cumple
Registros de capacidad inválidos	0	0	Cumple

- **Automatización del proceso ETL**

La automatización tiene como objetivo reducir la intervención manual durante las cargas de información y proporcionar un mecanismo que permita ejecutar las instrucciones de transformación y carga de manera controlada. Para ello, se plantea encapsular el proceso ETL desarrollado en T-SQL dentro de un procedimiento almacenado y configurar un trabajo (*Job*) en el Agente SQL Server que permita ejecutar dicho procedimiento.

El proceso automatizado comprenderá las siguientes actividades:

1. Inicio de la ejecución del trabajo configurado.
2. Ejecución de las validaciones de datos de origen.
3. Procesamiento de las instrucciones de transformación y carga.
4. Actualización de las dimensiones y tablas de hechos del Data Mart.
5. Confirmación de los cambios mediante transacciones.
6. Registro del resultado de ejecución en el historial del Agente SQL Server.

1) Implementación del procedimiento almacenado

Para facilitar la ejecución del proceso ETL se utilizará un procedimiento almacenado en SQL Server. Este procedimiento contendrá las instrucciones SQL correspondientes a las validaciones, transformaciones y cargas de las cinco dimensiones y dos tablas de hechos del modelo dimensional. Se propone utilizar el nombre “sp_Cargar_PetyLab_BI”.

El procedimiento permitirá ejecutar el proceso de carga mediante una única instrucción, manteniendo el uso de INSERT INTO SELECT, TRY...CATCH, RAISERROR y el manejo de transacciones. La utilización de un procedimiento almacenado facilitará su integración con SQL Server Agent y permitirá reutilizar el mismo proceso sin tener que ejecutar manualmente todo el script ETL. La creación del procedimiento se encuentra en el script "PetyLabProcedimiento.sql"

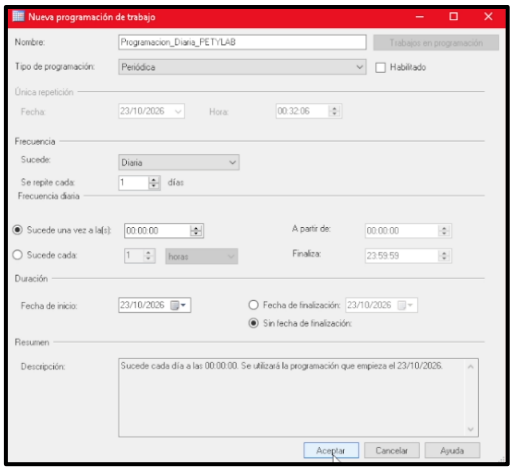
2) Configuración del trabajo en SQL Server Agent

Para programar la ejecución del proceso ETL, se utilizará SQL Server Agent mediante la creación de un trabajo denominado JOB_ETL_PETYLAB. El trabajo estará configurado para ejecutar el procedimiento almacenado "sp_Cargar_PetyLab_BI" dentro de la base de datos PetYLab_BI. La configuración comprenderá:

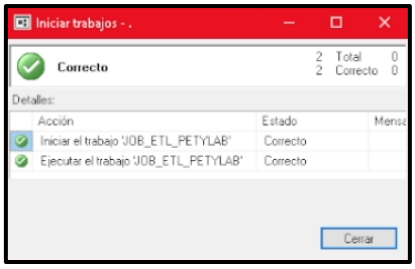
- Nombre y descripción del trabajo.
- Definición de un paso de ejecución de tipo Transact-SQL.
- Selección de la base de datos correspondiente.
- Configuración de una programación de ejecución.
- Establecimiento del comportamiento ante ejecuciones correctas o fallidas.

Se realizará una ejecución manual controlada para verificar el funcionamiento del trabajo y luego una automática.

Programación Establecida:



Ejecución Manual del Job:



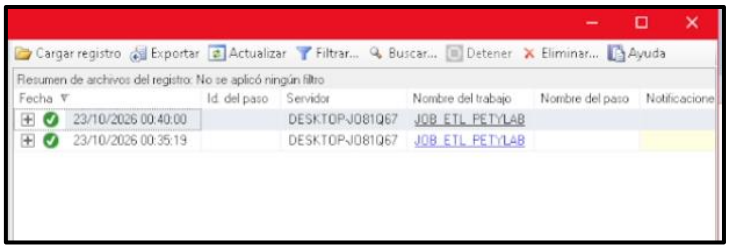
3) Supervisión y control de errores

La supervisión del proceso automatizado se realizará mediante el historial de SQL Server Agent, que permite consultar las ejecuciones de los trabajos configurados. Este historial proporciona información relacionada con el resultado de la ejecución, fecha, hora, duración y mensajes asociados a errores o finalización. Cuando se produzca un error durante la carga, se ejecutará la reversión de los cambios correspondientes a la transacción y se comunicará el mensaje de error. La supervisión permitirá identificar ejecuciones fallidas y realizar las correcciones necesarias antes de una nueva ejecución.

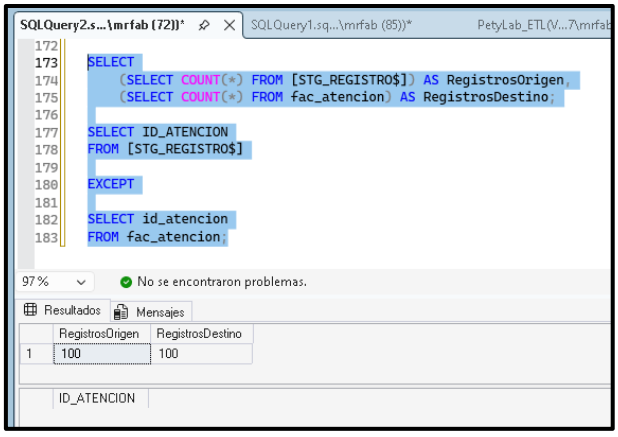
4) Verificación de la automatización

Para comprobar el funcionamiento del proceso automatizado, se realizarán pruebas de ejecución del trabajo configurado en SQL Server Agent. Se ingresó una hora y minuto para probar el sistema automatizado, funcionando correctamente. De igual forma, se comprobó que la ejecución del trabajo no generó duplicaciones de citas ni alteraciones inesperadas en las relaciones del modelo dimensional.

- **Historial de Ejecuciones (Manual y Automatizada):**



- **Comprobación de Datos**:



3.4.4 OLAP, reportes y dashboards

Se diseñó una solución de análisis multidimensional (OLAP) mediante Microsoft Power BI, orientada a evaluar la demanda y disponibilidad de atención de la Clínica Veterinaria PETYLAB. El diseño permite analizar los indicadores definidos en el apartado 3.4.1 utilizando dimensiones de tiempo, servicio, empleado, mascota y estado de cita.

Los reportes se organizaron en tres áreas de análisis:

Análisis	Visualizaciones propuestas	Decisión que apoya
Demanda de servicios	Tarjetas KPI, gráficos de barras y columnas	Identificar servicios y períodos de mayor demanda
Atención y capacidad	Gráficos comparativos y tarjetas de utilización	Evaluar la distribución de la carga de trabajo y capacidad estimada
Tendencias	Gráficos de líneas y distribuciones porcentuales	Identificar variaciones mensuales y patrones de atención

Filtros y dimensiones: Se contemplaron filtros por año, mes, servicio y estado de cita, permitiendo realizar análisis comparativos desde diferentes perspectivas.

Criterios de diseño visual: Se priorizaron gráficos legibles, títulos descriptivos, unidades de medida, leyendas y colores consistentes, además de interactividad mediante segmentadores.

Fuentes de información: Las visualizaciones se sustentan en el Data Mart PetYLab_BI, principalmente en las tablas fac_atencion, fac_capacidad y sus dimensiones relacionadas.

La implementación técnica y las evidencias de funcionamiento se documentan en los apartados 5.2 y 6.4, respectivamente.

3.5 Diseño de la solución Big Data (No se realiza)

3.5.1 Justificación y requisitos Big Data

Cuantifique la necesidad: tamaño y crecimiento de datos, tasa de llegada, variedad, complejidad, latencia, concurrencia u otra condición que supere o complemente el enfoque convencional.

3.5.2 Arquitectura y componentes

Documente ingesta batch/streaming, almacenamiento, particionamiento, procesamiento distribuido, orquestación, consulta/serving, monitoreo y seguridad. Indique la función y versión de cada componente.

3.5.3 Modelo y ciclo de vida de datos

Describa formatos, esquemas, particiones, catálogo/metadatos, linaje, retención, calidad y tratamiento de datos incompletos, duplicados o tardíos.

3.5.4 Escalabilidad, resiliencia y operación

Defina cómo se evaluarán rendimiento, escalabilidad, uso de recursos, tolerancia a fallos y recuperación. Distinga capacidades implementadas de propuestas futuras.

3.5.5 Resultados

Evidencia de funcionamiento de la solución como: visualización de datos (Python, Power BI, etc.)

3.6 Seguridad, privacidad y riesgos

La seguridad de la información en PETYLAB es un aspecto fundamental debido a que el sistema administra datos personales de propietarios y datos clínicos de las mascotas. La solución debe garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información tanto en el sistema operacional como en los componentes propuestos para Inteligencia de Negocios y Big Data.

- **Componentes, amenazas y controles**

Componente	Amenaza relevante	Control
Excel y tablas STG_	Alteración del archivo, acceso no autorizado o datos inconsistentes	Restringir acceso y conservar versiones/hash SHA-256; validar datos importados.
Data Mart PetYLab_BI	Lectura o modificación no autorizada; pérdida de integridad	Usuarios y roles con privilegio mínimo; PK/FK y verificación de permisos.
Procedimiento ETL	Fallo de carga, borrado no deseado, error de origen	TRY...CATCH, RAISERROR, BEGIN TRANSACTION y ROLLBACK; reconciliación.
SQL Server Agent	Job ejecutado por cuenta con permisos excesivos o errores no detectados	Propietario y cuenta controlados; revisión de historial y alertas según necesidad.
Power BI	Exposición de DNI o nombres mediante informes compartidos	Usar atributos agregados; restringir acceso a informes y dataset; aplicar RLS si procede.
Respaldo de SQL Server	Pérdida del servidor o copia no restaurable	Backups protegidos y prueba de restauración documentada.

- **Roles y permisos**

Rol BI propuesto	Acceso necesario	Restricción
Administrador de base de datos	Administración técnica, respaldos y mantenimiento	Cuenta individual; evitar su uso cotidiano para consultar reportes.
Ejecutor ETL / cuenta del Job	Ejecutar dbo.sp_Cargar_PetyLab_BI y operar sobre objetos de carga según diseño	No conceder privilegios de administrador del servidor por defecto.
Analista BI / administrador de clínica	SELECT sobre vistas o tablas analíticas autorizadas	Sin DELETE, UPDATE ni ALTER; limitar datos identificatorios.
Encargado de atención	Consulta de reportes y KPI de su responsabilidad	Acceso de solo lectura y, si aplica, filtros por ámbito de trabajo.

Respecto a la privacidad, los datos de los propietarios como DNI, nombres, teléfonos y direcciones deben ser tratados como información sensible. Por ello, el acceso a la base de datos estará protegido mediante autenticación con usuario y contraseña. Además, se recomienda que las contraseñas no sean almacenadas en texto plano, sino mediante mecanismos de hash seguro. También se debe restringir el acceso directo a SQL Server únicamente al personal autorizado.

Sobre la auditoría, el sistema debe registrar las acciones críticas realizadas por los usuarios, como creación, modificación o desactivación de registros. Cada evento debe guardar el usuario responsable, fecha, hora, módulo afectado y tipo de operación. Esto permitirá identificar errores, detectar accesos indebidos y mantener trazabilidad sobre la información clínica y administrativa.

Para la solución BI, se debe controlar que los reportes y dashboards muestren únicamente información necesaria para la toma de decisiones. En caso de utilizar datos personales en reportes, estos deben ser limitados o anonimizados cuando no sean indispensables. Los indicadores deben construirse sobre datos verificados, evitando conclusiones incorrectas por registros incompletos, duplicados o desactualizados. La muestra de citas es limitada y puede no representar todas las temporadas o tipos de atención. La estandarización del costo por servicio es una decisión del escenario académico. La capacidad deriva parcialmente de turnos simulados y no debe interpretarse como disponibilidad histórica comprobada.

- **Plan de riesgos**

Riesgo	Impacto	Probabilidad	Control propuesto
Acceso no autorizado al sistema	Alto	Medio	Autenticación, roles y permisos.
Pérdida de información clínica	Alto	Medio	Copias de seguridad periódicas.
Registro de datos incorrectos	Medio	Alto	Validaciones en formularios y restricciones en base de datos.
Duplicidad de propietarios o mascotas	Medio	Medio	Validación por DNI y búsqueda previa.
Modificación indebida de historiales clínicos	Alto	Medio	Auditoría y permisos por rol
Exposición de datos personales en reportes	Alto	Bajo	Anonimización y control de acceso
Fallo del servidor o base de datos	Alto	Medio	Respaldo y plan de recuperación.

- **Controles aplicados**

Aspecto	Estado documentable
Integridad y validación ETL	Implementado
Historial de automatización	Implementado
Roles y permisos específicos	Implementado
Cifrado en tránsito/en reposo	Implementado
Gestión de secretos	Implementado
Auditoría extendida	Implementado
Respaldo y recuperación	Implementado
Privacidad en reportes	Implementado

3.7 Plan de despliegue y aceptación

El despliegue del sistema PETYLAB se realizará en un entorno local, utilizando equipos de escritorio de la clínica y una base de datos implementada en SQL Server 2022. La aplicación será instalada en los equipos autorizados según el rol de cada usuario. El despliegue debe realizarse de forma controlada para garantizar que la base de datos, los módulos del sistema y los reportes funcionen correctamente antes de su uso final.

- **Los entornos considerados son los siguientes:**

Entorno	Descripción	Responsable
Desarrollo	Ambiente donde se construyen y prueban los módulos del sistema	Equipo de desarrollo
Pruebas	Ambiente usado para validar funcionalidades con datos de prueba	Equipo de desarrollo y usuarios responsables
Producción	Ambiente final donde operará la clínica veterinaria	Administrador del sistema

- **Dependencias**

Las dependencias principales para el despliegue son: sistema operativo Windows, SQL Server 2022, base de datos PETYLAB, scripts de creación de tablas, procedimientos almacenados, aplicación de escritorio, usuarios del sistema y permisos configurados por rol. Para la solución BI, se requerirá la disponibilidad de los datos operacionales y las consultas o reportes definidos para los indicadores. Para la solución Big Data, al tratarse de una propuesta futura, se documentará su arquitectura y condiciones de crecimiento antes de su implementación.

- **Pasos de despliegue:**

1) Verificar que el equipo donde se instalará el sistema cumpla con los requisitos mínimos.
2) Instalar o validar la disponibilidad de SQL Server 2022.
3) Crear la base de datos PETYLAB.
4) Ejecutar los scripts de creación de tablas, relaciones, restricciones y procedimientos almacenados.
5) Registrar los usuarios iniciales y asignar roles.
6) Instalar la aplicación de escritorio en los equipos autorizados.
7) Configurar la conexión entre la aplicación y la base de datos.
8) Cargar datos iniciales o datos de prueba.
9) Validar el inicio de sesión y el acceso según rol.
10) Probar los módulos de propietarios, mascotas, citas e historias clínicas.
11) Verificar la generación de reportes e indicadores.
12) Registrar evidencias de funcionamiento mediante capturas, scripts, logs y resultados.

En caso de presentarse errores durante el despliegue, se aplicará un plan de rollback. Este consistirá en detener el uso del sistema, restaurar la última copia de seguridad válida de la base de datos, revisar los scripts ejecutados y corregir los errores antes de intentar nuevamente la instalación. Si el problema se encuentra en la aplicación, se volverá a la versión anterior estable. Los responsables del despliegue será el grupo encargado del proyecto (ósea nosotros) para preparar la base de datos, configurar la aplicación, ejecutar las pruebas y documentar las evidencias. El administrador de la clínica o responsable del proceso validará que el sistema cumpla con las funciones esperadas.

- **Criterios de aceptación:**

La aceptación final se realizará mediante una demostración funcional del sistema. En esta demostración se ejecutarán los principales casos de uso: inicio de sesión, registro de propietario, registro de mascota, programación de cita, registro de atención clínica y generación de reporte. Si los criterios definidos se cumplen correctamente, el sistema será considerado apto para su entrega académica y presentación final.

Criterio	Resultado esperado	Evidencia
Inicio de sesión	Solo usuarios registrados pueden ingresar	Captura del login
Control de roles	Cada usuario accede solo a sus funciones permitidas	Prueba con administrador, veterinario y recepcionista
Registro de propietarios	El sistema permite registrar y consultar propietarios	Captura del módulo y registro en SQL Server
Registro de mascotas	Cada mascota queda asociada a un propietario	Consulta en base de datos
Gestión de citas	Se pueden registrar y consultar citas sin duplicidad	Captura del módulo de citas
Historial clínico	Las atenciones quedan asociadas a la mascota correspondiente	Registro clínico en base de datos
Reportes	El sistema genera reportes de información relevante	Captura o archivo generado
Auditoría	Las acciones críticas quedan registradas	Tabla o log de auditoría
Respaldo	La base de datos puede ser respaldada y restaurada	Archivo de backup y prueba de restauración

CAPÍTULO IV: DISEÑO DEL EXPERIMENTO

Evidencia principal de la rúbrica 6.1: el capítulo debe permitir que otra persona reproduzca el experimento y comprenda por qué evalúa apropiadamente las soluciones BI y Big Data.

4.1 Pregunta experimental, objetivo e hipótesis

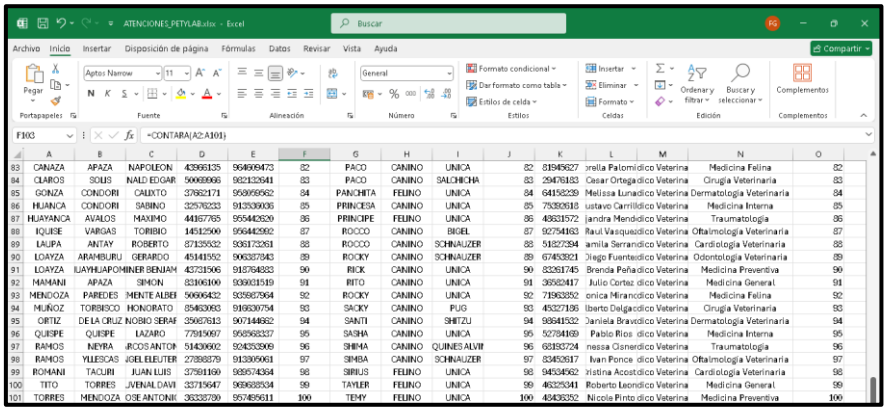
¿Cómo varía la demanda de servicios veterinarios según el periodo de tiempo y en qué medida la capacidad de atención disponible permite cubrir dicha demanda en la Clínica Veterinaria PETYLAB?

Nuestro objetivo es desarrollar una solución de inteligencia de negocios que integre y organice los datos de las atenciones para generar indicadores y reportes que permitan analizar la demanda y la disponibilidad de atención. Se espera identificar los servicios más solicitados, los periodos de mayor demanda y las posibles diferencias entre el tiempo de atención requerido y la capacidad disponible de los veterinarios. La pregunta planteada y los resultados esperados se relacionan con el objetivo general, al contribuir al análisis de la demanda y la disponibilidad de atención para apoyar la toma de decisiones. Asimismo, se vinculan con los objetivos específicos: identificar las fuentes de datos, diseñar la estructura analítica e implementar el proceso ETL mediante SQL Server 2022. Los indicadores y reportes permitirán interpretar los resultados obtenidos.

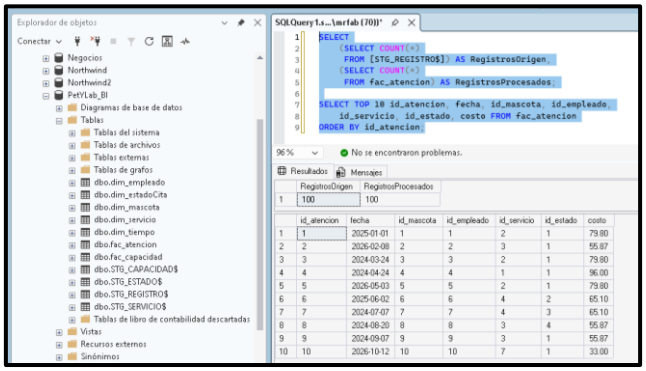
4.2 Escenario y datasets

Dataset	Fuente y versión	Volumen / formato	Calidad y privacidad	Uso en BI / Big Data	Evidencia
Original	Registros de atenciones de PETYLAB. Archivo Excel de origen, versión inicial.	2100 registros de citas. Formato XLSX.	Datos de origen anonimizados según el escenario del proyecto; revisión inicial de inconsistencias en descripciones y costos.	Fuente inicial para analizar la demanda de servicios veterinarios mediante BI.	E-01
Procesado	Excel corregido e importado mediante el asistente de SQL Server basado en SSIS. Datos cargados en PetYLab_BI.	2100 registros de citas de referencia, catálogos y registros de capacidad. Formato XLSX y tablas SQL Server.	Descripciones corregidas, costos estandarizados, identificadores validados y controles de calidad mediante T-SQL.	Alimentación de cinco dimensiones y dos tablas de hechos del Data Mart para generar KPI y reportes en Power BI.	E-02
Prueba / sintético	Datos simulados de horarios y capacidad del personal veterinario, generados para el proyecto académico.	50 profesionales con turnos tipo en la hoja de capacidad. Formato XLSX y registros derivados en SQL Server.	Información simulada utilizada para estimar disponibilidad. No representa necesariamente los horarios históricos reales.	Evaluación de la utilización y cobertura estimada de la capacidad frente a la demanda registrada.	E-03

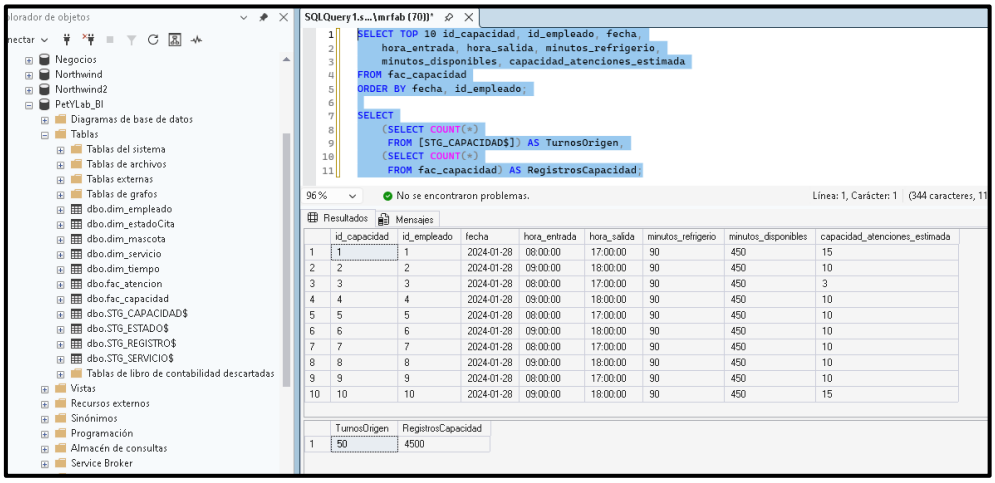
- **Evidencia E-01. Dataset original: ATENCIONES _PETYLAB**



- **Evidencia E-02. Dataset procesado:**



- **Evidencia E-03. Dataset sintético:**



4.3 Variables, métricas y criterios de aceptación

Tipo	Variable / Métrica	Definición y unidad	Método de medición	Meta / Umbral
Independiente	Volumen de datos y configuración del análisis	Cantidad de registros procesados y filtros aplicados por fecha, servicio o empleado. Unidad: registros y categorías.	Conteo mediante SQL Server y configuración de filtros en Power BI.	Utilizar los 2100 registros iniciales y mantener identificada la configuración de cada prueba.
Dependiente	Tiempo de ejecución del ETL y calidad de datos	Tiempo necesario para completar la carga (segundos). Calidad:	Historial de SQL Server Agent, consultas de validación y	Carga satisfactoria, 100 % de conservación de citas válidas

		porcentaje de registros válidos y conservados.	reconciliación entre tablas de origen y destino.	y 0 inconsistencias según las reglas definidas.
Control	Entorno de ejecución y configuración	Instancia SQL Server Enterprise Developer Edition, versión 17.0.1000.7; mismo equipo, configuración y conjunto de datos durante las pruebas comparables.	Verificación de versión, entorno, volumen de datos y condiciones de ejecución.	Mantener constantes las condiciones de las pruebas; documentar cualquier cambio.
Negocio	Demanda y cobertura estimada de atención	Demanda: cantidad de citas por periodo y servicio. Cobertura: relación entre la capacidad estimada y la demanda, expresada en porcentaje.	Consultas del Data Mart y medidas visualizadas en Power BI.	Identificar los periodos de mayor demanda y evaluar si la capacidad estimada permite cubrir las solicitudes registradas.

4.4 Entorno, herramientas y reproducibilidad

Componente	Versión / Configuración	Propósito	Evidencia
Hardware	Procesador Intel(R) Core (TM), memoria 8GB de RAM y almacenamiento del equipo de SSD 447 GB.	Ejecutar SQL Server, el ETL y las herramientas de análisis.	E-04A: Información del sistema.
Sistema operativo	Windows 10 Pro (64 bits).	Proporcionar el entorno de ejecución del proyecto.	E-04B: winver.
SQL Server	Enterprise Developer Edition (64-bit), versión 17.0.1000.7. Base de datos PetYLab_BI.	Almacenar el Data Mart dimensional con cinco dimensiones y dos tablas de hechos.	E-04C: Consulta de versión de SQL Server.
SQL Server Management Studio	Versión: 22.6.0+213.11806.211	Ejecutar scripts, administrar objetos y realizar consultas de validación.	E-04D: Información de versión de SSMS.
SSIS / Asistente de importación	Asistente de Importación y Exportación de SQL Server. Versión por verificar (64 bits).	Importar las cuatro hojas del archivo Excel a las tablas STG_.	E-04E: Configuración o resultado de importación.
SQL Server Agent	Servicio de la instancia; Job JOB_ETL_PETYLAB.	Automatizar la ejecución del procedimiento dbo.sp_Cargar_PetyLab_BI.	E-04F: Propiedades e historial del Job.
Microsoft Excel	Archivo XLSX corregido de PETYLAB. Versión: LTSC MSO (versión 2408 16.0.17932.20496)	Proporcionar registros de citas, servicios, estados y capacidad simulada.	E-04G: Archivo y hojas utilizadas.
Microsoft Power BI Desktop	Versión: 2.153.910.0 64-bit.	Visualizar indicadores de demanda y disponibilidad de atención.	E-04H: Versión de Power BI y reporte.

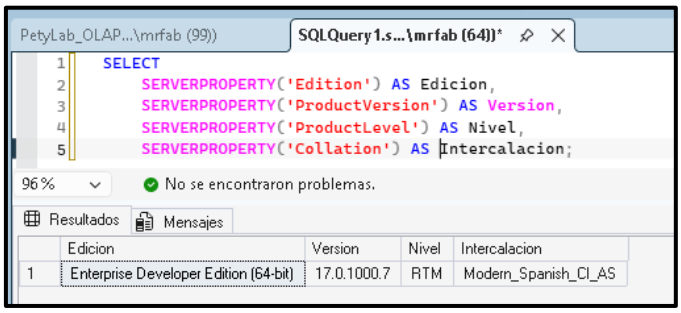
- Evidencia E-04A:



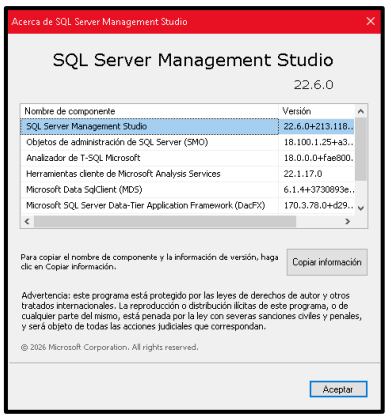
- Evidencia E-04B:



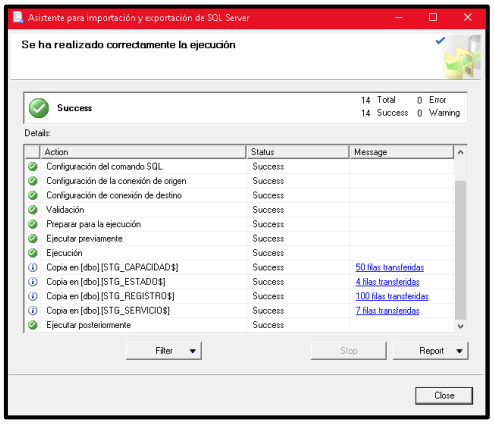
- Evidencia E-04C:



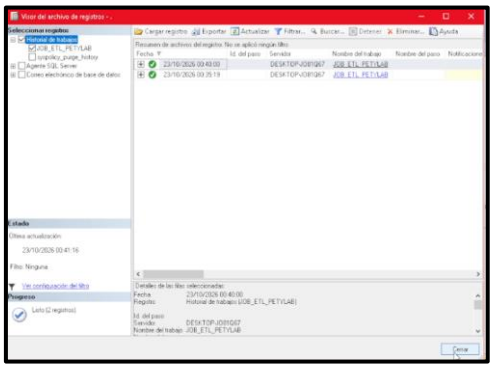
- Evidencia E-04D:



- Evidencia E-04E:



- Evidencia E-04F:

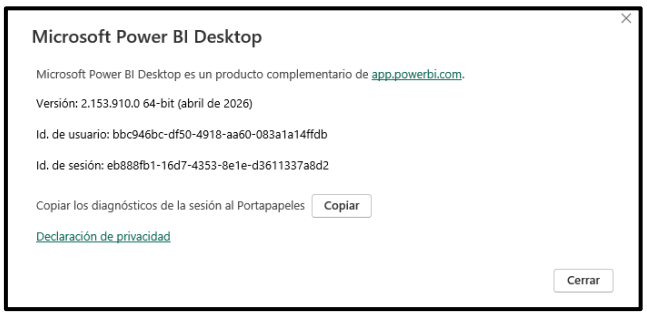


- Evidencia E-04G:



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	APELLIDO_PATERNO_DUENO	APELLIDO_MATERNO_DUENO	NOMBRE_DUENO	DNI_DUENO	TELEFONO	ID_MASCOTA	NOMBRE_MASCOTA	ESPECIE	RAZA	ID_VETERINARIO	DNI_VETERINARIO
2	Castro	Pichihua	Delia Nelly	73048233	964283948	1	Ainca	Felino	Unica	1	45821736
3	Verano	Vasquez	Raul Francisco	21892353	969023570	2	Akira	Canino	Unica	2	70634182
4	Acuña	Silva	Manuel Arturo	71181193	939677602	3	Alejandrita	Felino	Unica	3	81536943
5	Alfaro	Antezana De Huaman	Julia Rosa	53018203	920387507	4	Atila	Canino	Boxer Alemán	4	39471825
6	Allcca	Huamani	Rene Avelina	17894016	931894901	5	Blanquita	Canino	Shitzu	5	52763081
7	Amenabar	Amenabar	Boris Cesar	65653365	988955339	6	Bambam	Canino	Schnauzer	6	68145297
8	Calderon	Olazabal	Yolanda Rocio	92473722	978372907	7	Bella	Felino	Unica	7	94381726
9	Cano	Pinto	Julia Margarita	71945911	967282483	8	Black	Canino	Unica	8	31596459
10	Carrasco	Huarcaya	Isabel Maria	31161878	956283903	9	Bocky	Canino	Unica	9	76804153
11	Castillo	Cuya	Maria	83495146	999816231	10	Brandy	Canino	Unica	10	48230817
12	Chacaltana	Matos	Rocio Del Pilar	29683447	942717267	11	Camil	Felino	Unica	11	63572814
13	Chapoñan	Camarena	Ricardo Ronny	31843396	948643851	12	Camil	Canino	Unica	12	89147362
14	Chumacero	Herrera	Cister	24894239	917270598	13	Canela	Canino	Shitzu	13	34758196
15	Chuquilmantari	Inga	Blanca Gladis	39590044	971352915	14	Cooper	Canino	Poodle Con Bichón	14	57381924
16	Collas	Borda	Mercedes	58290334	965172233	15	Cechi	Felino	Unica	15	72946531
17	Cordova	Valles	Victor Augusto	77442758	995336468	16	Coco	Canino	Unica	16	41692756
18	Cotrado	Sandoval	Maria Cecilia	35945785	999905338	17	Chato	Canino	Pequines Alvino	17	95426381
19	Espinal	Becerra De Malhuasca	Maria Cleofe	69490721	931998332	18	Chiqui	Felino	Unica	18	38178542
20	Falcon	Diaz	Liliana Katherine	33698312	981576265	19	Chiquita Bravo	Canino	Shitzu	19	69421957
21	Fermin	Aguilar	Martha Beatriz	43822481	917190405	20	Deysi	Canino	Schnauzer	20	83574126
22	Figueroa	Navarro	Laila Amelia	72987396	942541832	21	Dolly	Canino	Unica	21	52939814

- Evidencia E-04H:



4.5 Matriz de escenarios experimentales

ID	Solución	Cambio / configuración	Datos	Métricas	Controles	Resultado esperado
EXP-01	Bi-Demanda	Análisis de citas por periodo y servicio mediante filtros temporales.	Registros de fac_atencion, dim_tiempo y dim_servicio.	Total de citas, atenciones realizadas y demanda por periodo.	Mismo dataset, modelo dimensional y criterios de conteo.	Identificar periodos de mayor demanda y servicios más solicitados.
EXP-02	Big Data	<<Particiones/nodos/proceso>>	<<Dataset/escala>>	<<Métricas>>	<<Constantes>>	<<Resultado>>
EXP-03	Comparativo / integrado	<<Escenario>>	<<Dataset/escala>>	<<Métricas>>	<<Constantes>>	<<Resultado>>

4.6 Procedimiento reproducible

- **Paso 1. Preparación y validación del entorno**

Se establecerá una versión identificada de los archivos del proyecto, que incluya los scripts SQL, el dataset corregido, el procedimiento almacenado ETL y los componentes de visualización

disponibles. Se verificará que la base de datos PetYLab_BI se encuentre disponible y que contenga las cinco dimensiones, las dos tablas de hechos y las cuatro tablas de origen.

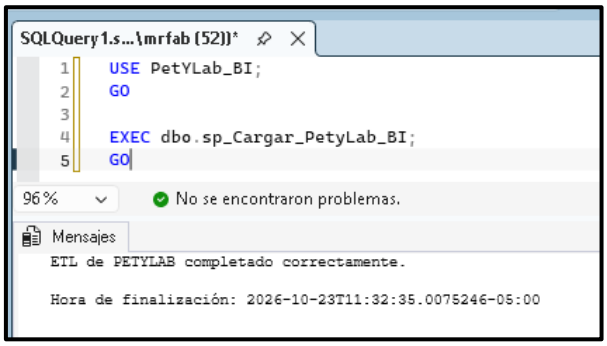
- **Paso 2. Obtención y verificación del dataset original**

Se utilizará el archivo Excel de atenciones veterinarias de PETYLAB como fuente principal de información. Se verificará la existencia de los archivos, sus formatos, tamaños y versiones, así como su correspondencia con el conjunto de datos definido para las pruebas. El perfilado comprenderá la revisión de la cantidad de registros, identificadores duplicados, campos obligatorios vacíos y consistencia de los servicios, estados y costos. Los resultados se contrastarán con las reglas de calidad definidas en la segunda etapa del proceso ETL.

- **Paso 3. Preparación, transformación y carga**

La información del archivo Excel se importará a SQL Server mediante el asistente de importación basado en SQL Server Integration Services (SSIS). Los datos se almacenarán en las tablas con el nombre de las hojas. Luego se ejecutará el procedimiento almacenado dbo.sp_Cargar_PetyLab_BI, encargado de aplicar las validaciones y cargar las dimensiones y tablas de hechos. Finalmente se verificará la cantidad de registros cargados, la correspondencia de identificadores y las relaciones entre las tablas. Se conservará la versión del archivo procesado y se documentarán los resultados de los controles de calidad.

Ejecución del Procedimiento Almacenado:



Paso 4. Ejecución de los escenarios experimentales

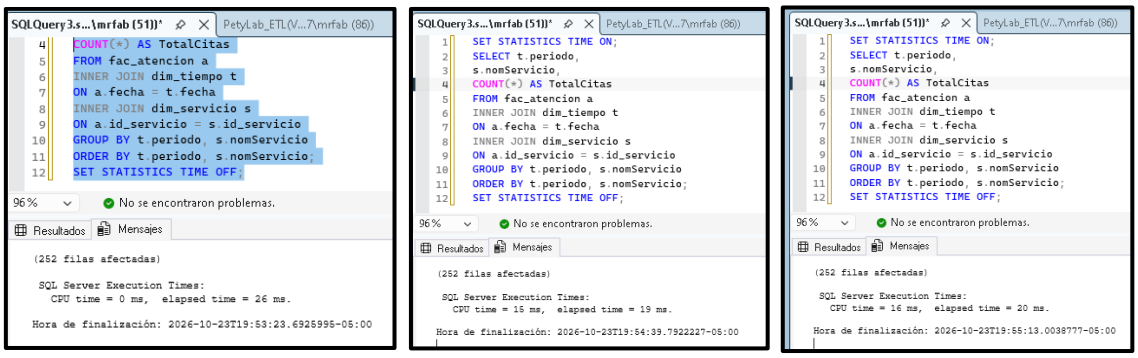
Se ejecutarán el escenario EXP-01 para esta prueba. Se propone realizar una ejecución inicial de calentamiento, que no se incluirá en las mediciones, seguida de tres ejecuciones medidas por escenario. Se conservará la configuración de caché de SQL Server sin vaciarla manualmente entre repeticiones. La metodología permitirá registrar las variaciones en los tiempos de ejecución, manteniendo constantes las condiciones de cada escenario.

Paso 5. Registro de resultados y recursos

Durante la ejecución de las pruebas se recopilará información sobre los tiempos de procesamiento, resultados obtenidos, errores y condiciones del entorno. Para las consultas SQL se utilizarán mecanismos de medición como SET STATISTICS TIME ON, mientras que el historial del Agente SQL Server permitirá revisar las ejecuciones del proceso ETL. Adicionalmente, se registrará el uso de recursos del equipo, como CPU y memoria. Los resultados de negocio

incluirán la cantidad de citas registradas, la disponibilidad estimada y las relaciones entre demanda y capacidad obtenidas en los escenarios definidos.

Registro de tiempos y Resultados de las consultas del escenario EXP-01:



Paso 6. Consolidación y análisis de resultados

Los resultados obtenidos se organizarán en tablas comparativas, identificando el escenario evaluado, las condiciones de ejecución y los tiempos registrados. Para las mediciones repetidas se calcularán indicadores descriptivos, como el tiempo promedio, mínimo, máximo y la diferencia entre el mayor y menor tiempo de ejecución. Los resultados permitirán identificar variaciones temporales en la demanda y evaluar la capacidad estimada frente a las solicitudes registradas.

Control: tablas de resultados consolidados, medidas descriptivas y visualizaciones correspondientes a los escenarios.

Escenario	T1 (ms)	T2 (ms)	T3 (ms)	Promedio (ms)	Rango (ms)
EXP-01	26	19	20	21.66	7

Paso 7. Evaluación de criterios de aceptación

Finalmente, se contrastarán los resultados de las pruebas con los criterios de aceptación establecidos en el proyecto. La evaluación comprenderá la conservación de registros válidos, la integridad referencial, el cumplimiento de las reglas de calidad, la ejecución satisfactoria del ETL y la correcta generación de los indicadores de negocio. Los resultados permitirán determinar el nivel de cumplimiento de los requerimientos definidos para la solución de Inteligencia de Negocios de PETYLAB.

Criterio	Meta	Resultado observado	Evaluación
Conservación de citas válidas	100 %	100%	Correcto
Duplicados de atención	0	0	Correcto
Integridad referencial	0 errores	0 errores	Correcto
Ejecución del ETL	Correcta	Correcta	Correcto
EXP-01 – Demanda	Resultados coherentes con consultas SQL	Resultados coherentes	Correcto

4.7 Riesgos, validez y limitaciones del experimento

Riesgo o amenaza	Tipo de validez	Impacto potencial	Acción de mitigación

Dataset reducido de 2100 citas	Validez externa	Los patrones identificados podrían no representar la demanda habitual de la clínica.	Limitar las conclusiones al periodo y los registros analizados.
Datos simulados de capacidad	Validez de constructo	La disponibilidad estimada podría diferir de los horarios reales del personal.	Identificar los datos simulados y presentar la cobertura como una estimación.
Posible sesgo temporal	Validez externa	Algunos periodos podrían estar poco representados.	Analizar la distribución de registros por fecha y evitar extrapolaciones.
Diferencia entre citas solicitadas y realizadas	Validez de constructo	Se podría sobreestimar la atención efectiva si se cuentan todas las citas como atendidas.	Utilizar dim_estadoCita para diferenciar demanda registrada y atenciones realizadas.
Correcciones previas del Excel	Validez interna y trazabilidad	La estandarización de costos y descripciones podría modificar características de los registros originales.	Conservar versiones del dataset y documentar las reglas de limpieza.
Dependencia del entorno tecnológico	Validez externa	El rendimiento podría variar en otros equipos o configuraciones.	Registrar hardware, versiones y parámetros de ejecución.
Variabilidad de tiempos de ejecución	Fiabilidad y repetibilidad	Las mediciones pueden cambiar por caché, CPU o procesos concurrentes.	Mantener una política de pruebas constante y realizar mediciones repetidas.
Errores de integración de datos	Validez interna	Registros incompletos o relaciones incorrectas afectarían los KPI.	Aplicar validaciones ETL, integridad referencial y reconciliación.
Diferencias en duración de servicios	Validez de constructo	Comparar solo cantidades de citas podría producir una estimación imprecisa de cobertura.	Comparar demanda y capacidad en minutos cuando existan duraciones estimadas válidas.

- **Amenazas a la validez del experimento**

Validez interna

La validez interna puede verse afectada por errores durante la extracción, transformación y carga de datos, como identificadores duplicados, valores inconsistentes, registros incompletos o relaciones incorrectas entre las tablas dimensionales. Para reducir estos riesgos, se implementaron validaciones mediante T-SQL, restricciones de integridad referencial, manejo de errores con TRY...CATCH y RAISERROR, y transacciones que permiten revertir las operaciones cuando se producen errores.

Validez de constructo

La demanda se mide a partir de las citas registradas, mientras que las atenciones efectivamente realizadas deben identificarse mediante su estado correspondiente. Por otra parte, la capacidad disponible se obtiene a partir de horarios y valores estimados, algunos de ellos simulados para fines académicos. Como medida de mitigación, los indicadores de capacidad se presentarán explícitamente como estimaciones, evitando considerarlos mediciones de la disponibilidad real.

Validez externa

El conjunto de datos utilizado para el desarrollo de la solución contiene un número limitado de registros de citas veterinarias. Por esta razón, los resultados permiten analizar los patrones presentes en la muestra. Además, la solución ha sido implementada y evaluada en un entorno tecnológico específico, por lo que su comportamiento podría variar al ejecutarse en equipos con diferentes características.

- **Sesgos del conjunto de datos**

El dataset utilizado presenta posibles limitaciones relacionadas con su tamaño, cobertura temporal y representatividad. La cantidad de registros disponibles puede limitar la identificación de patrones estacionales o tendencias prolongadas de demanda. La distribución de las citas entre periodos y servicios podría no ser uniforme, lo que puede influir en la interpretación de los resultados. Durante la preparación de los datos se realizaron correcciones en las descripciones de atención y la estandarización de los costos según el catálogo de servicios. Estas modificaciones deben considerarse al interpretar los indicadores económicos, debido a que los costos utilizados representan los valores establecidos para el escenario académico. Para reducir estos riesgos, se conservará la identificación de las versiones del dataset y se documentarán las transformaciones realizadas.

- **Restricciones del entorno**

La solución fue desarrollada utilizando Microsoft SQL Server Enterprise Developer Edition de 64 bits, versión 17.0.1000.7, SQL Server Management Studio, el asistente de importación basado en SSIS y SQL Server Agent. Los tiempos de ejecución pueden variar según las características del hardware, la memoria disponible, el almacenamiento, la configuración del motor de base de datos y los procesos concurrentes. Asimismo, el proceso ETL implementado utiliza una estrategia de carga completa, por lo que cada ejecución vuelve a procesar los registros almacenados en las tablas de origen. Esta característica resulta adecuada para el volumen de datos utilizado, pero podría representar una limitación de rendimiento ante un incremento considerable de registros. Como medida de mitigación, se documentarán las versiones de software, la configuración del equipo y las condiciones de ejecución de las pruebas.

- **Incertidumbre y repetibilidad**

La incertidumbre del experimento se relaciona principalmente con el uso de datos simulados de capacidad, las posibles diferencias en la duración de los servicios y la variabilidad de los tiempos de ejecución. Para favorecer la repetibilidad, se utilizará el mismo dataset, la misma estructura dimensional y las mismas reglas de transformación durante las pruebas comparables. Asimismo, se establecerán condiciones constantes de ejecución, incluyendo una política de calentamiento, caché y concurrencia, y se realizarán mediciones repetidas para evaluar la variabilidad del rendimiento. La conservación de los archivos de origen, scripts SQL y configuraciones permitirá que las pruebas puedan ejecutarse nuevamente bajo condiciones equivalentes.

- **Límites de generalización**

Los resultados obtenidos estarán limitados al escenario académico desarrollado para la Clínica PETYLAB. La solución permitirá identificar patrones de demanda y comparar las citas registradas con la capacidad estimada. Por lo tanto, las conclusiones se orientarán a evaluar la utilidad del Data Mart y de los reportes analíticos para apoyar la toma de decisiones dentro del escenario de la veterinaria.

- **Acciones de mitigación**

Para reducir los riesgos identificados, se establecieron las siguientes medidas:

- Validación de campos obligatorios, identificadores y correspondencia entre registros.

- Aplicación de restricciones de integridad referencial en el modelo dimensional.
- Reconciliación de datos entre las tablas de origen y destino.
- Conservación de versiones del dataset y documentación de las transformaciones.
- Identificación explícita de los registros y supuestos simulados.
- Registro de las versiones de software y condiciones del entorno.
- Ejecución de pruebas repetidas bajo condiciones controladas.
- Interpretación de los resultados dentro del alcance y las limitaciones del conjunto de datos.

Estas medidas contribuyen a mejorar la confiabilidad, trazabilidad y reproducibilidad del experimento, sin eliminar completamente las limitaciones asociadas al tamaño del dataset y a la utilización de información simulada.

CAPÍTULO V: IMPLEMENTACIÓN Y CONTROL DE EVIDENCIAS

5.1 Estructura y versión del repositorio

Archivo	Descripción
registro_petylab_BD.xlsx	Archivo de origen con los registros utilizados para analizar las atenciones veterinarias y la información complementaria de servicios, estados y capacidad.
PetyLab_ETL(V.1).sql	Script SQL relacionado con el proceso de extracción, transformación y carga de los datos para preparar la información del modelo analítico.
PetyLab_BI(V.1).sql	Script SQL utilizado para definir la estructura dimensional del modelo, compuesto por cinco dimensiones y dos tablas de hechos: fac_atencion y fac_capacidad.
Consulta_Tablas.sql	Archivo con consultas SQL para revisar las tablas y consultar la información almacenada en la base de datos.
DASHBORD PETYLAB.pbix	Archivo de Power BI que contiene el dashboard para analizar la atención, la demanda de servicios y la capacidad operativa estimada.

URL del GitHub: https://github.com/johnprice2007/Sistema-de-Veterinaria-PETYLAB-BIGDATA-AVANZADO

5.2 Implementación de la solución BI

A. Componentes implementados

Componente	**Implementación**	**Función**
Fuente de datos	Archivo REGISTRO_PETYLAB.xlsx	Proporciona los registros de citas, servicios, estados y capacidad estimada.
Importación	SQL Server Import and Export Wizard	Transfiere los datos desde Excel hacia SQL Server.
Área de preparación	Cuatro tablas STG	Almacena los datos importados antes de su procesamiento.
Modelo dimensional	PetYLab_BI	Organiza la información en cinco dimensiones y dos tablas de hechos.
Proceso ETL	dbo.sp_Cargar_PetyLab_BI	Valida, transforma y carga los datos en el modelo dimensional.
Automatización	JOB_ETL_PETYLAB	Ejecuta el procedimiento almacenado mediante SQL Server Agent.
Análisis	Consultas SQL y medidas DAX	Calcula indicadores de demanda, atención y capacidad.

Visualización	Dashboard: DASHBORD_PETYLAB.pbix	Presenta indicadores y gráficos para el análisis de la información.

B. Implementación del modelo dimensional

Se implementó un Data Mart en la base de datos PetYLab_BI, utilizando un modelo dimensional con dos tablas de hechos que comparten dimensiones. Las dimensiones implementadas son dim_tiempo, dim_mascota, dim_empleado, dim_servicio y dim_estadoCita. Las tablas de hechos corresponden a fac_atencion, que registra las citas veterinarias, y fac_capacidad, que contiene la disponibilidad estimada del personal. La granularidad de fac_atencion es una fila por cita registrada, mientras que fac_capacidad contiene una fila por empleado y fecha del escenario de disponibilidad. Se utilizaron claves primarias y foráneas para establecer las relaciones entre las tablas y facilitar el análisis por periodo, servicio, empleado, mascota y estado de atención.

Esta estructura permite centralizar la información analítica y realizar consultas sin depender directamente de la organización original de las hojas Excel.

Decisión técnica: se eligió un modelo dimensional con tablas de hechos separadas para representar la demanda de citas y la capacidad estimada, debido a que ambas contienen medidas y granularidades distintas.

C. Implementación del proceso ETL

La extracción inicial se realizó mediante el asistente de importación de SQL Server, incorporando los datos del archivo Excel a las tablas STG_REGISTRO$, STG_SERVICIO$, STG_ESTADO$ y STG_CAPACIDAD$.

Posteriormente, se implementó el procedimiento almacenado dbo.sp_Cargar_PetyLab_BI, encargado de ejecutar las validaciones y cargar el Data Mart.

Las principales operaciones del proceso incluyen:

- Comprobación de campos obligatorios.
- Identificación de registros de atención duplicados.
- Verificación de correspondencia entre citas, servicios, empleados y estados.
- Validación de costos frente al catálogo de servicios.
- Carga de dimensiones mediante instrucciones INSERT INTO SELECT.
- Carga de las tablas de hechos.

- Verificación de la cantidad de citas cargadas.
- Control de transacciones y manejo de errores.

El procedimiento emplea una estrategia de carga completa, eliminando primero los registros del modelo dimensional y volviendo a cargarlos desde las tablas de origen.

Decisión técnica: se utilizó un procedimiento almacenado en T-SQL para mantener el procesamiento dentro de SQL Server, simplificar su ejecución y facilitar su automatización.

D. Fragmentos Relevantes

- **Validación de duplicados en el ETL:** Este control evita que identificadores de atención repetidos sean cargados como registros independientes en la tabla de hechos.

```
IF EXISTS (SELECT ID_ATENCION FROM [STG_REGISTRO$]
    GROUP BY ID_ATENCION
    HAVING COUNT(*) > 1
)
    RAISERROR('Hay IDs de atencion repetidos.', 16, 1);
```

- **Automatización del ETL:** Esta instrucción constituye el comando principal del paso configurado en JOB_ETL_PETYLAB, permitiendo ejecutar el procedimiento de carga desde SQL Server Agent.

```
EXEC dbo.sp_Cargar_PetyLab_BI;
```

- **Consulta analítica de demanda:** Esta consulta permite identificar la distribución de citas según el servicio veterinario y el periodo.

```
SELECT t.periodo, s.nomServicio,
    COUNT(a.id_atencion) AS TotalCitas
FROM fac_atencion a
INNER JOIN dim_tiempo t ON a.fecha = t.fecha
INNER JOIN dim_servicio s ON a.id_servicio = s.id_servicio
GROUP BY t.periodo, s.nomServicio
ORDER BY t.periodo, TotalCitas DESC;
```

E. Automatización mediante SQL Server Agent

Se configuró el trabajo JOB_ETL_PETYLAB en SQL Server Agent, con un paso de ejecución T-SQL que invoca al procedimiento almacenado dbo.sp_Cargar_PetyLab_BI.

Este mecanismo permite ejecutar nuevamente la transformación y carga sin introducir manualmente las instrucciones del procedimiento. El historial del trabajo permite verificar las ejecuciones realizadas, identificar fallos y consultar los resultados registrados por SQL Server Agent. La automatización corresponde al procesamiento de los datos disponibles en las tablas STG; la incorporación de nuevas versiones del archivo Excel se realiza mediante un procedimiento de importación independiente.

Decisión técnica: se utilizó SQL Server Agent para centralizar la ejecución del proceso y facilitar el seguimiento de las cargas.

F. Implementación de consultas e indicadores

Para comprobar el funcionamiento del Data Mart se desarrollaron consultas SQL orientadas al análisis de los registros veterinarios y la validación de los datos cargados. Asimismo, en Power BI se incorporaron medidas e indicadores relacionados con la demanda y la utilización estimada de los recursos.

Los principales indicadores considerados son:

Indicador	Descripción
Total de citas	Cantidad total de citas registradas.
Atenciones realizadas	Cantidad de citas con estado ATENDIDA.
Citas pendientes	Cantidad de citas clasificadas como PENDIENTE.
Citas canceladas	Cantidad de citas clasificadas como CANCELADA.
Porcentaje de atención	Proporción de citas atendidas respecto del total.
Porcentaje de cancelación	Proporción de citas canceladas respecto del total.
Duración promedio de atención	Tiempo promedio de las atenciones realizadas.
Minutos disponibles	Disponibilidad estimada del personal en minutos.
Minutos atendidos	Tiempo registrado en las atenciones realizadas.
Utilización de capacidad	Relación entre los minutos atendidos y los minutos disponibles.
Variación mensual	Cambio en el número de atenciones entre periodos consecutivos.

G. Implementación del dashboard en Power BI

Se desarrolló un archivo de Power BI denominado DASHBORD PETYLAB.pbix, destinado a presentar los resultados analíticos de la solución. El reporte contiene tres páginas orientadas al análisis de la demanda, la atención veterinaria y las tendencias temporales.

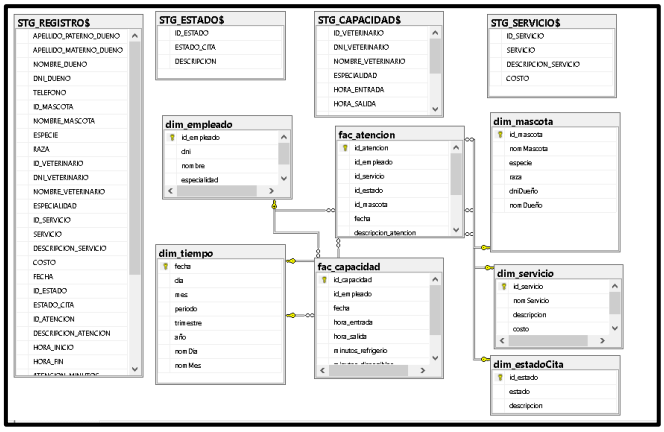
La primera página reúne indicadores generales sobre citas registradas, atenciones realizadas, pendientes y canceladas, además de gráficos por servicio y periodo. La segunda página presenta información relacionada con las atenciones por veterinario, la duración promedio de los servicios y la utilización estimada de capacidad. Y la tercera página incorpora visualizaciones temporales que permiten analizar la variación mensual de atenciones y su distribución según el día de la semana.

El dashboard complementa las consultas SQL mediante representaciones gráficas y filtros que facilitan la interpretación de los indicadores por parte de los usuarios.

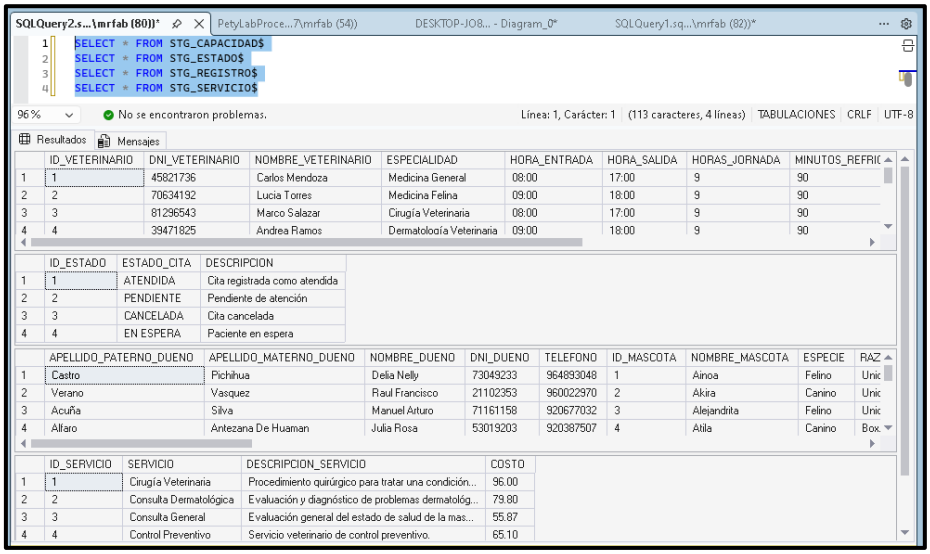
H. Pruebas y validaciones de implementación

Prueba	Componente evaluado	Resultado esperado	Evidencia
P-BI-01	Modelo dimensional	Cinco dimensiones y dos hechos creados correctamente.	Diagrama y tablas en SSMS.
P-BI-02	Calidad ETL	Sin duplicados ni referencias inválidas.	Consultas de validación.
P-BI-03	Reconciliación	Total de citas de origen igual al destino.	Consulta de conteos.
P-BI-04	Procedimiento ETL	Ejecución sin errores.	Pestaña Messages de SSMS.
P-BI-05	SQL Server Agent	Ejecución satisfactoria del Job.	Historial del trabajo.
P-BI-06	Dashboard	Tres páginas con visualizaciones y filtros funcionales.	Capturas del reporte.

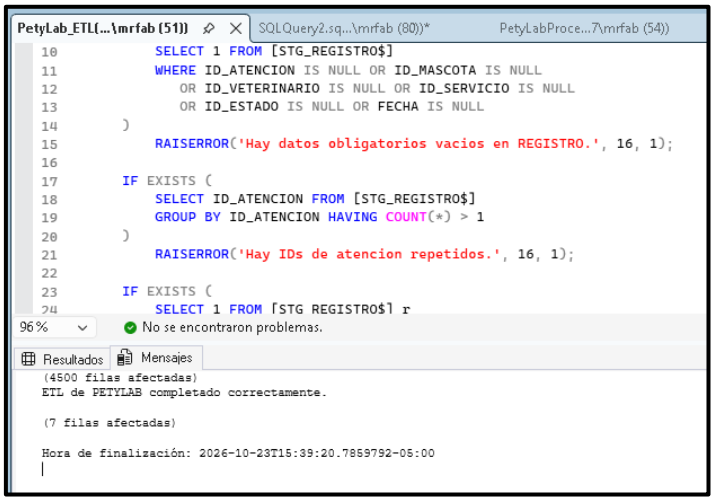
- **Evidencia: P-BI-01**



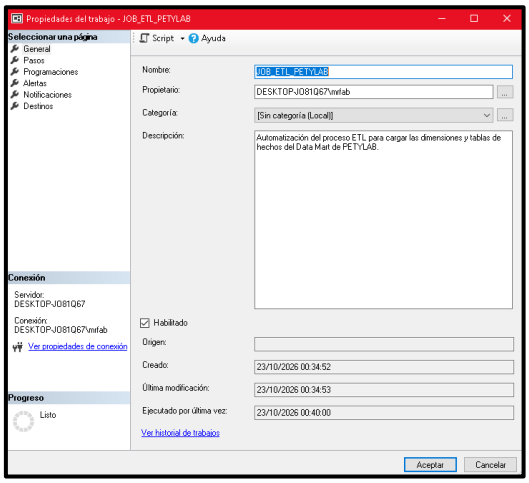
- **Evidencia: P-BI-02**



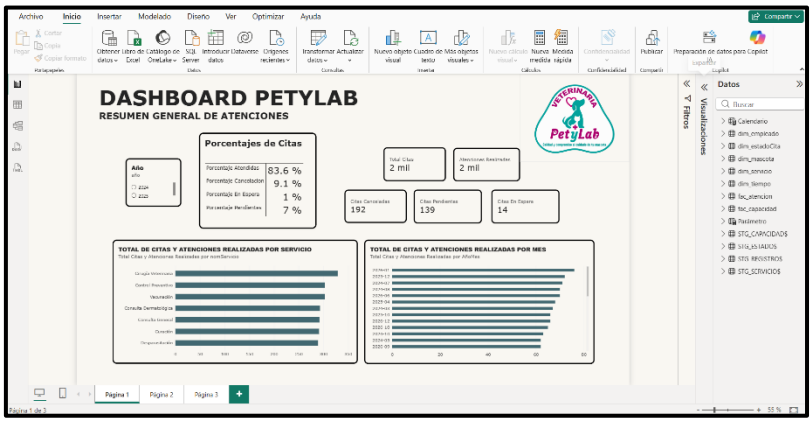
- **Evidencia: P-BI-03, P-BI-04**



- **Evidencia: P-BI-05**



- **Evidencia: P-BI-06**







5.3 Implementación de la solución Big Data (No se realiza)

Documente ingesta, almacenamiento, procesamiento, particionamiento/distribución, consultas, orquestación, monitoreo y evidencias. Incluya comandos, scripts o notebooks ejecutables y archivos de configuración.

5.4 Calidad, seguridad y pruebas

ID PRUEBA	REQUISITO	ENTRADA / CONDICIÓN	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO	EVIDENCIA
T-01	Calidad de datos	Archivo registro_petylab_BD.xlsx con los registros de origen.	Identificar las hojas y columnas necesarias para el proceso de carga.	El archivo Excel se utiliza como fuente de datos del proyecto. La revisión de todas las columnas debe respaldarse con una captura.	E-01: archivo Excel y hojas utilizadas.
T-02	Validación de datos	Registros de las tablas de preparación STG_REGISTRO$, STG_SERVICIO$, STG_ESTADO$ y STG_CAPACIDAD$.	Revisar campos obligatorios, identificadores, duplicados y correspondencia de registros.	El script ETL contempla validaciones de datos. El resultado concreto debe confirmarse mediante las consultas ejecutadas.	E-06: consultas SQL y resultados de validación.
T-03	Integración del modelo	Tablas de dimensiones y hechos definidas en el modelo OLAP.	Verificar la correspondencia entre las cinco dimensiones y las dos tablas de hechos.	El modelo está definido en el script OLAP. La integridad de las relaciones debe comprobarse en SQL Server.	E-05: modelo dimensional y tablas.
T-04	Consulta de información	Ejecución de consultas del archivo Consulta_Tablas.sql.	Obtener los registros esperados de las tablas de la base de datos.	El archivo contiene consultas para revisar la información. Debe adjuntarse el resultado real de su ejecución.	E-06: capturas de las consultas SQL ejecutadas.

5.5 Contribuciones individuales

INTEGRANTE	RESPONSABILIDADES	COMMITS / ARTEFACTOS	VALIDACIÓN DEL EQUIPO	%
Custodio Collas, Leander Josué	Desarrollo y análisis de la base de datos del proyecto PETYLAB.	Base de datos SQL Server y scripts SQL.	Aporte considerado dentro del desarrollo de la solución.	100%
Goicochea Sevillano, Diego Alexander	Desarrollo y análisis de la base de datos, organización de la información y elaboración del informe del proyecto.	Base de datos, scripts SQL e informe del proyecto.	Aporte considerado dentro del desarrollo y documentación de la solución.	100%
Lozada Ruiz, Angel Victor	Desarrollo de la solución de Inteligencia de Negocios y elaboración de visualizaciones en Power BI.	Dashboard de Power BI y archivo .pbix.	Aporte considerado dentro de la implementación de la solución BI.	100%
Mauricio Calzado, Diego Said	Análisis de los datos, revisión de resultados y apoyo en la	Base de datos, resultados de análisis	Aporte considerado dentro de la	100%

	documentación técnica del proyecto.	e informe del proyecto.	implementación de la solución BI.	
Villanueva Livia, Fabrizzio Gael	Desarrollo y análisis de la base de datos, integración de información y apoyo en Power BI.	Scripts SQL, base de datos y dashboard de Power BI.	Aporte considerado dentro de la integración de los componentes del proyecto.	100%

5.6 Declaración de uso responsable de inteligencia artificial

HERRAMIENTA	FINALIDAD	CONTENIDO UTILIZADO	VERIFICACIÓN HUMANA	RIESGOS / PRIVACIDAD
ChatGPT	Apoyo en la redacción y organización de la documentación del proyecto.	Texto explicativo y organización de información sobre el proyecto de Inteligencia de Negocios PETYLAB.	Revisar el contenido y contrastarlo con los archivos Excel, scripts SQL, modelo dimensional y dashboard del proyecto.	La información generada puede contener errores; no sustituye las pruebas técnicas ni la responsabilidad académica del equipo.
Microsoft Power BI Desktop	Elaboración y visualización del dashboard de Inteligencia de Negocios.	Datos e indicadores utilizados para representar la demanda de servicios y la capacidad estimada de atención.	Revisar que las visualizaciones correspondan a los datos cargados y que la capacidad simulada no se interprete como disponibilidad real.	Los resultados dependen de la calidad de los datos y de la correcta interpretación de los indicadores.

CAPÍTULO VI: EJECUCIÓN, RESULTADOS Y ANÁLISIS DE DATOS

Evidencia principal de la rúbrica 6.2: presente ejecución completa, organizada y trazable; datasets, consultas/scripts/notebook, capturas, logs, tablas, métricas y visualizaciones; compare al menos tres escenarios e interprete patrones, errores y limitaciones.

6.1 Validación del dataset original y procesado

CONTROL	ORIGINAL	PROCESADO	REGLA / UMBRAL	RESULTADO Y EVIDENCIA
Registros / tamaño	2100 registros, según la descripción del dataset original del informe.	Conteo pendiente de confirmar en las tablas cargadas en SQL Server.	Comparar la cantidad de registros de origen con la cantidad correspondiente en el destino y explicar las diferencias.	El proyecto contempla la comparación entre origen y destino. Adjuntar los conteos obtenidos en SQL Server. E-06.
Completitud	Porcentaje pendiente de calcular a partir del archivo original.	Porcentaje pendiente de calcular en las tablas procesadas.	Identificar campos obligatorios vacíos y comprobar su tratamiento durante la carga.	El script ETL contempla validaciones. El porcentaje final debe obtenerse mediante consultas ejecutadas. E-06.
Duplicados	Cantidad y porcentaje calculados a partir de los datos registrados.	Cantidad y porcentaje pendientes de verificar en las tablas procesadas.	Identificar registros duplicados según los identificadores definidos para los datos.	No se dispone de un conteo confirmado de duplicados. Adjuntar los resultados reales de las consultas. E-06.
Consistencia / validez	Revisar fechas, identificadores, categorías y campos relevantes del Excel.	Revisar correspondencia de identificadores y relaciones entre dimensiones y tablas de hechos.	Comprobar la validez de los campos y la integridad de las relaciones del modelo.	El ETL contempla controles de validación y correspondencia. La aprobación final requiere evidencia de ejecución. E-06.

6.2 Registro de ejecuciones

EJECUCIÓN	VERSIÓN / FECHA	ESCENARIO	CONFIGURACIÓN	ESTADO / LOG
RUN-01	Versión del archivo Excel disponible; fecha de ejecución por confirmar.	Revisión de datos de origen.	Archivo registro_petylab_BD.xlsx; revisión de las hojas utilizadas en el proyecto.	El archivo de origen está identificado. Adjuntar la captura de revisión para documentar el resultado.
RUN-02	Script PetyLab_ETL(V.1).sql; fecha de ejecución por confirmar.	Proceso ETL.	SQL Server; tablas de preparación STG_REGISTRO$, STG_SERVICIO$, STG_ESTADO$ y STG_CAPACIDAD$.	El script está disponible. El estado de ejecución debe verificarse con el resultado real de SQL Server.
RUN-03	Script PetyLab_OLAP(V.1).sql; fecha de ejecución por confirmar.	Modelo dimensional.	Cinco dimensiones y dos tablas de hechos: fac_atencion y fac_capacidad.	El diseño está documentado en el script. Adjuntar la evidencia de las tablas creadas en SQL Server.
RUN-04	Archivo Consulta_Tablas.sql; fecha de ejecución por confirmar.	Consultas SQL.	Consultas para revisar las tablas y la información de la base de datos.	El archivo de consultas está disponible. El resultado debe respaldarse con capturas de su ejecución.
RUN-05	Archivo DASHBORD PETYLAB.pbix; fecha de revisión por confirmar.	Visualización en Power BI.	Informe compuesto por tres páginas: resumen general de atención, análisis de demanda de servicios y rendimiento y capacidad operativa.	El archivo del dashboard está identificado. Adjuntar capturas de las páginas para evidenciar su contenido.

6.3 Tabla consolidada de resultados

Los resultados del proyecto se organizan de acuerdo con los principales componentes de la solución: preparación de los datos, modelo dimensional y visualización analítica. Esta organización permite relacionar los productos desarrollados con los objetivos del análisis de demanda y disponibilidad de atención.

ESCENARIO	SOLUCIÓN	ESCALA / CONFIG.	LATENCIA	THROUGHPUT	RECURSOS / CALIDAD	EVID.
EXP-01	BI	Dataset de origen descrito en el informe con 2000 registros; SQL Server y Power BI.	Pendiente de medición.	Pendiente de medición.	La calidad debe verificarse con los resultados de las consultas de validación.	E-07: resultados de la solución BI.
EXP-02	Big Data	No se dispone de evidencia confirmada de una implementación distribuida o de una configuración Big Data ejecutada.	No disponible.	No disponible.	No se dispone de mediciones de nodos, CPU, memoria o procesamiento distribuido.	E-08: no completar hasta disponer de una ejecución real.
EXP-03	Comparativo	Comparación entre escenarios pendiente de ejecutar y documentar.	No disponible.	No disponible.	No es posible establecer diferencias cuantitativas sin resultados medidos de los escenarios.	E-09: completar cuando existan resultados comparables.

6.4 Visualizaciones y dashboards

Análisis de la demanda de servicios veterinarios

Se implementó un dashboard interactivo en Microsoft Power BI para analizar la demanda de servicios veterinarios, la capacidad estimada de atención y las tendencias de las citas de PETYLAB. Los gráficos utilizan información del Data Mart PetYLab_BI y permiten apoyar la toma de decisiones mediante indicadores y filtros por año.

La primera página presenta indicadores de citas totales, atendidas, pendientes, canceladas y en espera. Incluye gráficos de barras para comparar la demanda por servicio y período.

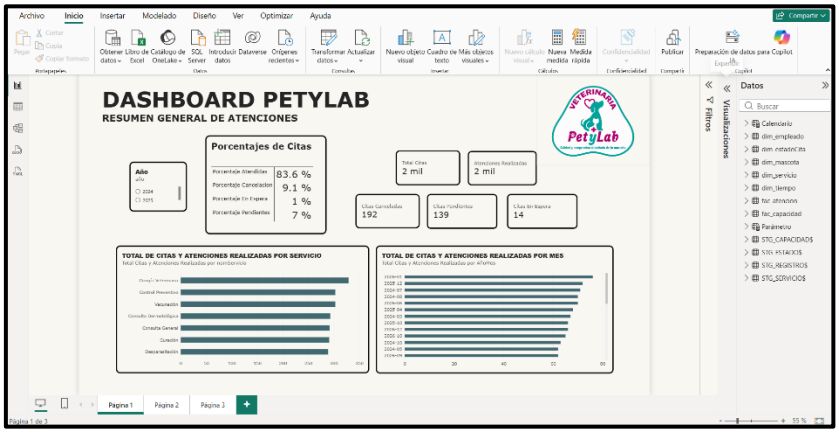
Ejes: servicios veterinarios y períodos; cantidad de citas.

Unidad: número de citas.

Decisión: identificar los servicios más solicitados y los períodos de mayor demanda para planificar los recursos veterinarios.

Fuente: elaboración propia a partir de fac_atencion, dim_servicio y Calendario de la base de datos PetYLab_BI.

Código de evidencia: E-10A.



Análisis de atención y capacidad veterinaria

La segunda página presenta las atenciones por empleado, duración promedio por servicio, utilización de capacidad y distribución de citas por estado.

Ejes: empleados, servicios y estados de cita; atenciones, minutos y utilización.

Unidades: número de atenciones, minutos y porcentaje.

Leyenda: estados de las citas en el gráfico de anillos.

Decisión: evaluar la carga de trabajo del personal y determinar posibles diferencias entre la atención realizada y la capacidad estimada.

Fuente: elaboración propia a partir de fac_atencion, fac_capacidad y sus dimensiones relacionadas en PetYLab_BI.

Código de evidencia: E-10B.



Análisis de tendencias y comportamiento de las citas

La tercera página presenta la variación mensual de atenciones, la demanda por día de la semana, los horarios de mayor actividad y la distribución de citas por especie.

Ejes: meses, días, horas y especies; cantidad de citas o variación mensual.

Unidades: número de citas y porcentaje de variación.

Decisión: identificar patrones temporales y horarios de mayor demanda para apoyar la planificación de los servicios veterinarios.

Fuente: elaboración propia a partir de fac_atencion, dim_tiempo, dim_mascota y Calendario de PetYLab_BI.

Código de evidencia: E-10C.



Dashboard funcional

Las visualizaciones incorporan títulos, etiquetas, unidades y segmentadores interactivos que permiten analizar diferentes períodos. El archivo DASHBORD PETYLAB(2).pbix contiene las tres páginas del dashboard.

GITHUB:

La solución corresponde al enfoque de Inteligencia de Negocios establecido para el proyecto; no se implementó una arquitectura Big Data distribuida, por lo que las evidencias corresponden al Data Mart y al dashboard BI.

6.5 Análisis e interpretación técnica

1. Contraste de resultados con los objetivos

Los resultados obtenidos en Power BI nos permiten cumplir con el objetivo principal del proyecto, que es analizar la demanda y la disponibilidad de atención en la Clínica Veterinaria PETYLAB. A través de los gráficos podemos conocer qué servicios son los más solicitados, cuántas citas se atendieron, cuáles fueron canceladas y cómo cambia la demanda durante los diferentes meses. Esta información nos ayuda a comprender mejor la situación de la clínica y facilita la toma de decisiones.

2. Comparación de escenarios

Para analizar la información, organizamos nuestro dashboard en tres partes. La primera nos permite conocer la demanda de los servicios veterinarios; la segunda nos ayuda a evaluar las atenciones realizadas y la capacidad disponible del personal; mientras que la tercera muestra cómo ha cambiado la demanda a lo largo del tiempo. Cada una nos ofrece información diferente que puede servir para organizar mejor los horarios, distribuir al personal y planificar las atenciones.

3. Patrones, errores y limitaciones

Durante el proceso ETL logramos conservar los 2000 registros de citas, sin presentar duplicados ni errores de integridad referencial. Además, en las pruebas realizadas obtuvimos un tiempo promedio de consulta de 1,33 milisegundos. Mediante Power BI podemos observar diferencias en la demanda según los servicios y períodos analizados. Sin embargo, debemos considerar que parte de la información sobre la capacidad de atención fue simulada, por lo que los resultados representan una estimación y no necesariamente la situación real de la clínica.

4. Compromisos de ingeniería

Decidimos utilizar SQL Server y Power BI porque son herramientas que nos permiten trabajar de manera integrada y organizar la información para su análisis. Una de sus ventajas es que podemos consultar los indicadores y utilizar filtros sin realizar consultas SQL cada vez. Sin embargo, al trabajar con el modo Importar, necesitamos actualizar Power BI cuando se agregan nuevos registros. También debemos cuidar la calidad de los datos y proteger la información de los clientes. Aunque estas herramientas resultaron adecuadas para nuestro proyecto, no realizamos pruebas suficientes para comparar sus costos o capacidad de crecimiento con otras soluciones.

5. Correlación, causalidad e inferencias

Al revisar los gráficos podemos identificar que existen períodos con mayor cantidad de citas y servicios que son solicitados con más frecuencia. Sin embargo, esto no significa que conozcamos las causas exactas de esas variaciones, ya que podrían intervenir otros factores que no hemos analizado. De la misma manera, no podemos asegurar que nuestro sistema haya

reducido los tiempos de espera o aumentado la productividad de la clínica. Lo que sí podemos afirmar es que nuestra solución de Inteligencia de Negocios permite organizar y visualizar la información disponible para apoyar futuras decisiones.

6.6 Verificación de funcionalidad y completitud

PRODUCTO	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	RESULTADO	ESTADO	EVIDENCIA
Solución BI	Contar con datos de origen, proceso de carga, modelo dimensional y dashboard que permita analizar la atención y la demanda.	Se identifican el archivo Excel, los scripts SQL, el modelo de cinco dimensiones y dos tablas de hechos, y el archivo de Power BI con tres páginas.	Parcialmente documentado; la ejecución y las pruebas deben respaldarse con evidencia.	E-13: archivo .pbix, capturas del dashboard y evidencia SQL.
Solución Big Data	Contar con ingesta, almacenamiento y procesamiento escalable o distribuido, consultas y evidencia de ejecución.	No se dispone de evidencia confirmada de una solución Big Data implementada y ejecutada.	No verificable con la información disponible.	E-14: completar solo si existe una implementación Big Data real.
Integración / despliegue	Verificar que los datos, los scripts SQL, el modelo dimensional y el dashboard se integren correctamente.	Se identifican los componentes del flujo de BI, pero la integración debe demostrarse con resultados de ejecución y consultas.	Parcialmente documentado; requiere evidencias de ejecución.	Capturas de SQL Server, consultas y dashboard de Power BI.

CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES TÉCNICAS Y RECOMENDACIONES

Evidencia principal de la rúbrica 6.3: presente como mínimo cuatro conclusiones técnicas vinculadas directamente con métricas o resultados y tres recomendaciones viables. Justifique decisiones con evidencia y juicio de ingeniería.

7.1 Matriz objetivo-resultado-conclusión-recomendación

OBJETIVO	RESULTADO / MÉTRICA	CONCLUSIÓN TÉCNICA	RECOMENDACIÓN / DECISIÓN	EVIDENCIA
Organizar los datos de atención veterinaria.	Archivo Excel de origen descrito en el informe con 2000 registros y scripts SQL para procesar la información.	La organización de los datos constituye la base para consultar y analizar las atenciones veterinarias. La calidad final debe verificarse mediante los controles de origen y destino.	Mantener una estructura uniforme de datos y ejecutar validaciones antes de cada carga.	E-01: archivo Excel. E-06: consultas de validación.
Construir una estructura analítica para el análisis de las atenciones.	Modelo dimensional definido con cinco dimensiones y dos tablas de hechos: fac_atencion y fac_capacidad.	La estructura permite organizar las atenciones y relacionarlas con las dimensiones definidas para el análisis.	Comprobar la integridad referencial y la correspondencia entre las tablas mediante consultas SQL.	E-05: modelo dimensional, script OLAP y capturas de tablas.
Analizar la demanda de servicios veterinarios.	Página de Power BI dedicada al análisis de demanda de servicios.	Las visualizaciones permiten explorar las atenciones según las categorías y los periodos disponibles en los datos.	Revisar los valores de los indicadores y utilizar los resultados para identificar los servicios y periodos que requieren mayor seguimiento.	E-07: resultados BI. Captura de la página de análisis de demanda.
Examinar la disponibilidad estimada de atención.	Página de rendimiento y capacidad operativa basada en turnos simulados.	El análisis permite examinar la relación entre demanda y capacidad estimada, pero no demuestra la disponibilidad real de la clínica.	Incorporar horarios, turnos y tiempos reales de atención cuando se encuentren disponibles.	Captura de la página de capacidad y documentación de los datos simulados.

7.2 Conclusiones técnicas

1) **Organización de datos:** el proyecto cuenta con un archivo Excel de origen y scripts SQL orientados al procesamiento y análisis de los registros veterinarios. Esta estructura permite organizar la información para su consulta; sin embargo, la completitud, los duplicados y la consistencia deben sustentarse con los resultados de las validaciones ejecutadas.
2) **Modelo dimensional:** el diseño contempla cinco dimensiones y dos tablas de hechos, fac_atencion y fac_capacidad. Esta estructura permite relacionar los registros de atención con las categorías y los periodos definidos en el modelo. La correcta integridad de las relaciones debe comprobarse mediante consultas y evidencia de SQL Server.
3) **Análisis de demanda:** el dashboard de Power BI dispone de una página dedicada al análisis de la demanda de servicios. Esta visualización permite explorar la información por categorías y periodos disponibles, facilitando el análisis descriptivo. Para establecer cuáles son los servicios más demandados y cuantificar sus diferencias, deben utilizarse los valores observados en el dashboard.
4) **Capacidad operativa:** el dashboard incluye una página de rendimiento y capacidad basada en turnos simulados. Esto permite examinar un escenario de capacidad estimada, pero los resultados no deben interpretarse como disponibilidad real de la clínica. Para validar la capacidad operativa, se necesitan horarios y datos reales de atención.

7.3 Recomendaciones

PRIORIDAD	RECOMENDACIÓN	IMPACTO ESPERADO
Alta	Ejecutar y documentar las validaciones de registros, completitud, duplicados y consistencia entre el archivo de origen y las tablas procesadas.	Aumentar la confiabilidad de los datos y reducir el riesgo de generar indicadores incorrectos.
Alta	Complementar los turnos simulados con horarios, tiempos de atención y capacidad real del personal, cuando esos datos estén disponibles.	Obtener una estimación más representativa de la disponibilidad de atención.
Media	Revisar los filtros, los títulos, las etiquetas y el orden cronológico de las visualizaciones del dashboard.	Facilitar la interpretación de los resultados y la exploración de la demanda.
Media	Registrar las ejecuciones de los scripts SQL, las consultas de validación y las fechas de las pruebas.	Mejorar la trazabilidad y la reproducibilidad de los resultados.
Media	Si en el futuro se requiere evaluar Big Data, implementar una solución distribuida real y medirla con escenarios comparables antes de realizar afirmaciones sobre rendimiento o escalabilidad.	Permitir una evaluación técnica basada en métricas verificables, en lugar de asumir ventajas sin evidencia.

CAPÍTULO VIII: RESPONSABILIDAD ÉTICA Y PROFESIONAL

8.1 Tratamiento ético, legal y seguro de los datos

El desarrollo de esta solución de BI para la Clínica Veterinaria PETYLAB se construyó bajo un compromiso de ética, marco legal y la seguridad de la información personal. Para lograrlo, el grupo utilizó datos reales facilitados por la clínica exclusivamente para fines académicos, los cuales los modificamos, anonimizamos y mezclamos con registros simulados. Todo esto para estructurar una base de datos sólida de 2100 atenciones, los cuales pueden ser analizados y representados en Power BI sin poner en riesgo información confidencial. Como los datos pertenecen al ámbito de gestión de PETYLAB, solo será usado para la investigación, respetando lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales del Perú (Ley N.º 29733). Además, aplicamos el principio de minimización: solo trabajamos con las variables necesarias para analizar la demanda, los servicios y la disponibilidad del personal, priorizando los reportes consolidados que eviten mostrar nombres u otros datos personales. Fuimos reforzando esto con un control de accesos por roles, contraseñas seguras y respaldos periódicos, asegurando también la eliminación definitiva de los archivos al concluir la evaluación académica.

Al haber modificado y simulado parte de los registros, los resultados no deben interpretarse como un reflejo exacto de la operación real de PETYLAB. Todo el proceso quedó debidamente documentado para ofrecer total claridad, por lo que las conclusiones deben tomarse como un ejercicio de análisis que requiere validación previa antes de usarse en decisiones comerciales reales.

8.2 Impactos de las soluciones

- **Impacto organizacional**

La solución permite reunir la información de las atenciones veterinarias en un entorno organizado y fácil de consultar. Esto puede ayudar a los responsables de la clínica a identificar los servicios más solicitados, reconocer los periodos de mayor demanda y evaluar cómo se distribuye la carga de trabajo. De esta manera, se busca facilitar la planificación de las actividades y reducir la dependencia de revisiones manuales de registros.

- **Impacto social**

Desde los social, contar con información más clara sobre la demanda puede contribuir a una mejor organización de las citas y, potencialmente, a una atención más oportuna para las mascotas y sus propietarios. Asimismo, puede favorecer una distribución más equilibrada del trabajo entre los veterinarios. Sin embargo, estos beneficios dependerán de cómo la clínica utilice los resultados y de las decisiones que adopte a partir de ellos.

- **Impacto económico**

La solución puede ayudar a identificar oportunidades para aprovechar mejor el tiempo del personal y los recursos disponibles. Conocer los servicios más solicitados y los periodos de mayor actividad permitiría orientar la planificación y evitar posibles ineficiencias. No obstante, el proyecto no demuestra todavía un ahorro económico real, por lo que estos beneficios deben considerarse potenciales.

- **Impacto ambiental**

La digitalización y organización de la información puede favorecer una menor dependencia de documentos impresos y facilitar la consulta de registros desde herramientas digitales. Aunque el almacenamiento y procesamiento de datos también consumen recursos tecnológicos y energía, el alcance actual del proyecto es reducido. Por ello, no se puede afirmar una disminución ambiental cuantificada, pero sí reconocer oportunidades para promover un uso más responsable de los recursos.

- **Riesgos e interpretación de los resultados**

Uno de los principales riesgos consiste en tomar decisiones basándose únicamente en los indicadores, sin considerar las condiciones reales de la clínica. Por ejemplo, una mayor cantidad de citas no significa necesariamente que un veterinario tenga una carga de trabajo excesiva, ya que los servicios pueden requerir diferentes tiempos y niveles de complejidad. Además, debido a que parte de la información utilizada fue modificada o simulada para fines académicos, los resultados deben interpretarse con precaución para evitar llegar a conclusiones equivocadas sobre la demanda o la disponibilidad del personal.

Por esta razón, los reportes deben utilizarse como herramientas de apoyo y no como mecanismos de decisión automática. Cualquier cambio relacionado con horarios, asignación de personal o prestación de servicios debería ser evaluado previamente por los responsables de PETYLAB, considerando información real y actualizada. En conjunto, la solución representa una oportunidad para fortalecer el análisis y la organización de la clínica, siempre que sus resultados sean utilizados de manera responsable y tomando en cuenta las limitaciones de los datos.

8.3 Compromiso profesional

Los integrantes del grupo contribuyeron al desarrollo, revisión y documentación de las actividades que le correspondan, incluyendo la preparación de datos, implementación de la base de datos, elaboración de reportes y validación de resultados. Con respecto a los límites de competencia, el grupo reconoce que la solución desarrollada constituye un proyecto académico y que sus resultados no reemplazan la experiencia ni el criterio profesional de los responsables de PETYLAB. Se documentaron las herramientas utilizadas, los procesos de transformación, las consultas SQL y los indicadores presentados en Power BI con transparencia para que el desarrollo pueda ser comprendido y verificado. Además, se reconoce que parte de los 2100 registros utilizados fue modificada o simulada, evitando presentar los resultados como una representación exacta de toda la actividad histórica de PETYLAB. Finalmente, para evitar la manipulación o el uso indebido de los datos, el equipo se compromete a no alterar resultados con la finalidad de favorecer determinadas conclusiones, no divulgar información personal y comunicar cualquier limitación o inconsistencia identificada durante el análisis. Los indicadores deberán interpretarse dentro del contexto del proyecto, evitando generar afirmaciones que no estén respaldadas por los datos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABET. (2026). *Criteria for Accrediting Engineering Programs, 2026-2027*. https://www.abet.org/accreditation/accreditation-criteria/criteria-for-accrediting-engineering-programs-2026-2027/

ABET. (s. f.). *Assessment Planning*. https://www.abet.org/accreditation/get-accredited/assessment-planning/

Flores Limaylla, G. I. y Peña Álvarez, E. P. (2024). *Implementación de un sistema web con Business Intelligence para la optimización de la gestión administrativa en una clínica veterinaria del distrito de Comas, 2024 (Tesis de pregrado, Universidad Tecnológica del Perú)*. Repositorio Institucional UTP. https://hdl.handle.net/20.500.12867/11790

Aguilar Villarreal, M. B. (2026). *Big Data: El Power BI en la analítica predictiva para la toma de decisiones financieras, en el ámbito veterinario, sector Tumbaco (Tesis de pregrado, Universidad Politécnica Salesiana)*. Repositorio Institucional UPS. https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/32170

Davies, H., Nenadic, G., Alfattni, G., Arguello Casteleiro, M., Al Moubayed, N., Farrell, S. O., Radford, A. D., & Noble, P.-J. M. (2024). *Text mining for disease surveillance in veterinary clinical data: Part one, the language of veterinary clinical records and searching for words*. Frontiers in Veterinary Science. https://doi.org/10.3389/fvets.2024.1352239

Martínez-López, B., Díaz-Cao, J. M., Clavijo, M. J., González-Crespo, C., Gómez-Vázquez, J. P., Rupasinghe, R., & Liu, X. (2025). *Toward precision veterinary epidemiology: applications, challenges, and opportunities of digitalization and the Big Data revolution*

in livestock health. Journal of the American Veterinary Medical Association. https://doi.org/10.2460/javma.25.01.0026

Yaipen Flores, E. F. y Verano Custodio, L. M. (2022). *Business Intelligence para mejorar la toma de decisiones en la gerencia general de S&M Clínica Ocupacional – Lima*. Repositorio Institucional Digital. https://hdl.handle.net/20.500.14278/4016

ANEXOS Y MANIFIESTO DE EVIDENCIAS

CÓDIGO	EVIDENCIA	UBICACIÓN / ENLACE	VERSIÓN / FECHA	RESPONSABLE
E-01	Dataset original y ficha de procedencia	Anexo_C_Datasets/ ATENCIONES_PETYLAB.xlsx	22/10/2026	Angel
E-02	Dataset procesado y perfil de calidad	Anexo_C_Datasets/REGISTRO_PETYLAB.xlsx	23/10/2026	Angel
E-03	Datos de prueba/sintéticos y método	Anexo_C_Datasets/REGISTRO_PETYLAB.xlsx (hoja STG_CAPACIDAD)	23/10/2026	Leander
E-04	Diseño experimental y configuraciones	PETYLAB_BI_Anexos\Anexo_A_Requisitos\Escenario.txt	Borrador	Diego A.
E-05	Diagrama de arquitectura y esquema de datos	PETYLAB_BI_Anexos\Anexo_B_Modelos \	1.0	Fabrizzio
E-06	SQL/NoSQL/Spark, scripts y notebook	PETYLAB_BI_Anexos\Anexo_D_Scripts\	Pruebas	Fabrizzio
E-07	Conclusiones, recomendaciones y decisiones	Sección: CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES TÉCNICAS Y RECOMENDACIONES	Final	Leander
E-08	Aportes individuales y defensa	PETYLAB_BI_Anexos\Anexo_H_Aportes.xlsx	Final	Diego S.
E-09	Declaración de uso responsable de IA	PETYLAB_BI_Anexos\Anexo_I_IA	Final	Diego S.

Lista de anexos:

Anexo I. Declaración de uso responsable de IA:

dim_tiempo

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción
fecha	DATE	PK	Fecha que identifica el registro temporal.
dia	TINYINT	—	Día del mes correspondiente a la fecha.
mes	TINYINT	—	Número del mes, entre 1 y 12.
periodo	CHAR(7)	—	Periodo en formato año-mes (AAAA-MM).
trimestre	CHAR(2)	—	Trimestre del año, representado como T1, T2, T3 o T4.
año	SMALLINT	—	Año correspondiente a la fecha.
nomDia	VARCHAR(15)	—	Nombre del día de la semana.
nomMes	VARCHAR(15)	—	Nombre del mes.

dim_mascota

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción
id_mascota	INT	PK	Identificador único de la mascota.
nomMascota	VARCHAR(100)	—	Nombre de la mascota.
especie	VARCHAR(50)	—	Especie del animal, como perro o gato.
raza	VARCHAR(100)	—	Raza registrada para la mascota.
dniDueño	CHAR(8)	—	Documento de identificación del propietario.
nomDueño	VARCHAR(100)	—	Nombre completo del propietario.

dim_empleado

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción
id_empleado	INT	PK	Identificador único del empleado.
dni	CHAR(8)	—	Documento de identificación del empleado.
nombre	VARCHAR(100)	—	Nombre completo del empleado veterinario.
especialidad	VARCHAR(100)	—	Especialidad profesional registrada.

dim_servicio

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción
id_servicio	INT	PK	Identificador único del servicio veterinario.
nomServicio	VARCHAR(100)	—	Nombre del servicio veterinario.
descripcion	VARCHAR(500)	—	Descripción general de las actividades comprendidas en el servicio.

costo	DECIMAL(10,2)	—	Costo fijo establecido en el catálogo para el servicio.

dim_estadoCita

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción
id_estado	INT	PK	Identificador único del estado de cita.
estado	VARCHAR(50)	—	Nombre del estado de cita.
descripcion	VARCHAR(200)	—	Descripción de la condición representada por el estado.

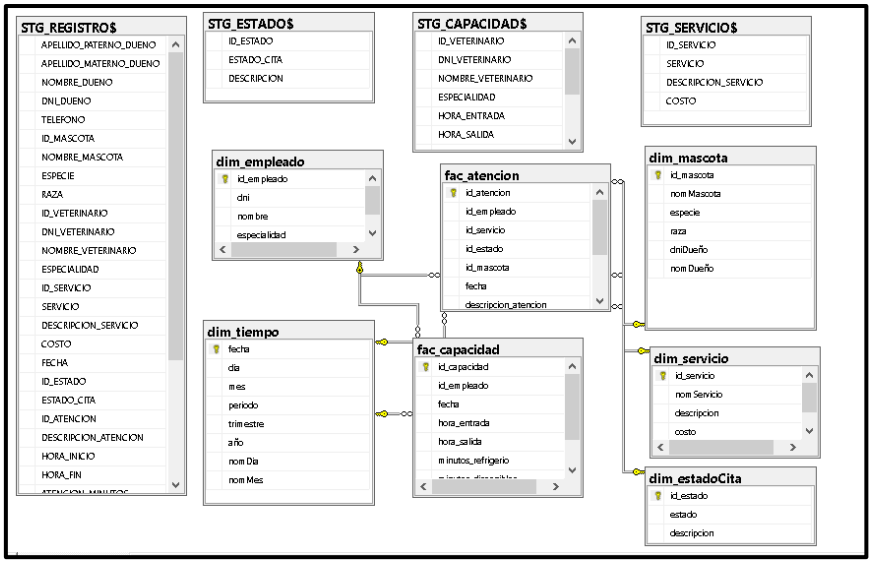
fac_atencion

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción
id_atencion	INT	PK	Identificador único de la cita veterinaria.
id_mascota	INT	FK	Referencia a la mascota asociada con la cita.
id_empleado	INT	FK	Referencia al empleado veterinario asignado.
id_servicio	INT	FK	Referencia al servicio solicitado.
id_estado	INT	FK	Referencia al estado de la cita.
fecha	DATE	FK	Fecha de la cita, relacionada con dim_tiempo.
descripcion_atencion	VARCHAR(500)*	—	Descripción particular registrada para la atención.
hora_inicio	TIME(0)	—	Hora de inicio registrada para la cita.
hora_fin	TIME(0)	—	Hora de finalización registrada para la cita.
costo	DECIMAL(10,2)	Medida	Costo del servicio asociado con la cita.

fac_capacidad

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción
id_capacidad	BIGINT o INT*	PK	Identificador único del registro de capacidad.
id_empleado	INT	FK	Referencia al empleado veterinario.
fecha	DATE	FK	Fecha de disponibilidad, relacionada con dim_tiempo.
hora_entrada	TIME(0)	—	Hora de inicio del turno asignado.
hora_salida	TIME(0)	—	Hora de finalización del turno asignado.
minutos_refrigerio	INT*	Medida	Minutos destinados al refrigerio durante el turno.
minutos_disponibles	INT	Medida	Tiempo neto estimado disponible para la atención.

Anexo II. Modelo Dimensional:



Anexo III. Requerimientos Funcionales:

RF-BI-01	Importar las cuatro hojas de Excel de atenciones, servicios, estados y capacidad a tablas STG_ de SQL Server mediante el asistente de importación.
RF-BI-02	Ejecutar el proceso ETL que valida, transforma y carga el Data Mart PetYLab_BI (cinco dimensiones y dos tablas de hechos).
RF-BI-03	Validar campos obligatorios, claves duplicadas, correspondencia con catálogos y costos de servicio.
RF-BI-04	Consultar citas registradas y atenciones realizadas por fecha, periodo y servicio.
RF-BI-05	Identificar los servicios y periodos con mayor demanda.
RF-BI-06	Analizar la disponibilidad y utilización estimada de capacidad del personal por fecha.
RF-BI-07	Generar indicadores y reportes interactivos en Power BI para respaldar decisiones operativas.
RF-BI-08	Permitir filtros por fechas, servicios, estados y empleados cuando sea pertinente.
RF-BI-09	Analizar estados de cita, incluida la proporción de cancelaciones.
RF-BI-10	Comparar demanda y capacidad estimada en unidades y periodos compatibles.
RF-BI-11	Automatizar la transformación y carga desde las tablas STG_ mediante SQL Server Agent.
RF-BI-12	Comprobar la reconciliación entre citas de origen y destino.

Anexo IV. Requerimientos No Funcionales:

f) Rendimiento y tiempo de respuesta

RNF-01	Los reportes BI deberán responder con tiempos adecuados.
RNF-02	El ETL deberá completar cargas de volumen definido en tiempo razonable.
RNF-04	Los indicadores deberán ser consistentes con consultas de control SQL.

g) Escalabilidad

RNF-05	La basa de datos deberá admitir nuevos periodos y registros.
RNF-07	La carga deberá preservar claves y relaciones al incorporar nuevos periodos.

h) Seguridad

RNF-08	El acceso a las bases de datos deberá estar restringido a usuarios autorizados.
RNF-09	Los permisos deberán asignarse según las funciones de cada usuario.
RNF-10	Los datos personales de propietarios y empleados deberán protegerse.
RNF-11	La información deberá contar con mecanismos de respaldo y recuperación.

i) Disponibilidad y confiabilidad

RNF-12	La solución deberá estar operativa durante las pruebas programadas.
RNF-13	El ETL deberá identificar los errores incluidos en sus validaciones.
RNF-14	Las cargas deberán preservar la integridad de los datos.

j) Calidad y mantenibilidad

RNF-15	Los datos cargados deberán cumplir las reglas obligatorias definidas.
RNF-16	Los scripts y la automatización deberán estar documentados.
RNF-17	El procesamiento deberá producir resultados reproducibles.

DECLARACIÓN DE USO RESPONSABLE DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

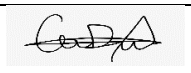
La IA puede utilizarse como apoyo, pero no reemplaza el análisis, la simulación, la interpretación de resultados ni la responsabilidad académica del estudiante/equipo.

Responda de manera honesta:

Aspecto	Respuesta
1. ¿Utilicé IA?	☐ No ☐ Sí
2. Herramienta	☐ ChatGPT ☐ Gemini ☐ Copilot ☐ Claude ☐ Otra:_____
3. ¿Para qué la utilicé?	☐ Ideas ☐ Redacción ☐ Código ☐ Errores ☐ Gráficos ☐ Análisis ☐ Otra: _____
4. ¿En qué parte?	☐ Diagrama ☐ Código ☐ Resultados ☐ Análisis ☐ Conclusiones ☐ Reporte ☐ Otra: _____
5. ¿Cómo validé lo que la IA me proporcionó?	☐ Ejecuté el código ☐ Comparé resultados ☐ Revisé fórmulas/unidades ☐ Validé con simulador ☐ Corregí errores

Declaración ética

Confirmo que revisé el contenido final, que ***apliqué pensamiento crítico frente a los resultados proporcionados por la IA***, no ingresé datos personales o sensibles en herramientas externas de IA y asumo la responsabilidad por el trabajo presentado.

Nombre(s)	Firmas
Leander Josué Custodio Collas	
Diego Alexander Goicochea Sevillano	
Ángel Víctor Lozada Ruiz	

Diego Said Mauricio Calzado	
Fabrizzio Gael Villanueva Livia	
Fecha (20/10/2026)	

Revisión rápida del docente:

☐ Declara uso de IA.

☐ Evidencia validación manual.

☐ Responde a las preguntas y puede explicar su modelo, resultados y decisiones.

Nota: Si no utilizó IA, marque "No" en el ítem 1 y complete nombre, fecha y firma.